R4.A.09 - Management avancé des systèmes d'information

BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN)

Dalila TAMZALIT

IUT de Nantes – Département Informatique

Processus métier

Un processus métier en entreprise est identifiable principalement par les critères suivants. Il :

- a un objectif, un but.
- a des entrants spécifiques d'information.
- est instancié par des événements.
- a des sorties spécifiques, il produit quelque chose.
- utilise des ressources (machines et/ou humaines).
- a des activités qui sont réalisées par des échanges dans un certain ordre.
- peut affecter plusieurs unités organisationnelles et de manière horizontale.
- créé de la valeur ajoutée pour le client. Le client peut être externe ou interne.

Business Process Model and Notation (BPMN) : Introduction

- La notation BPMN 2.0 est une spécification de notation de processus métiers d'entreprise maintenue par l'OMG et initialement développée par le Business Process Management Initiative (BPMI), qui a fusionné avec l'OMG.
- Cette notation est une syntaxe formalisée et standardisée pour décrire des processus métiers. La version actuelle est la 2.0.2 depuis 2013*. Elle constitue la norme internationale ISO/CEI 195103.
- Cette spécification vise à la fois :
  - Les humains : par sa notation graphique de processus métier ;
  - Les machines : par sa syntaxe sous-jacente, en langage de balisage générique XML utilisée par des interfaces de logiciels, décrivant le processus métier.

* http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/

IUT Nantes
Pôle Sciences et technologie
Nantes Université

BPMN : objectifs

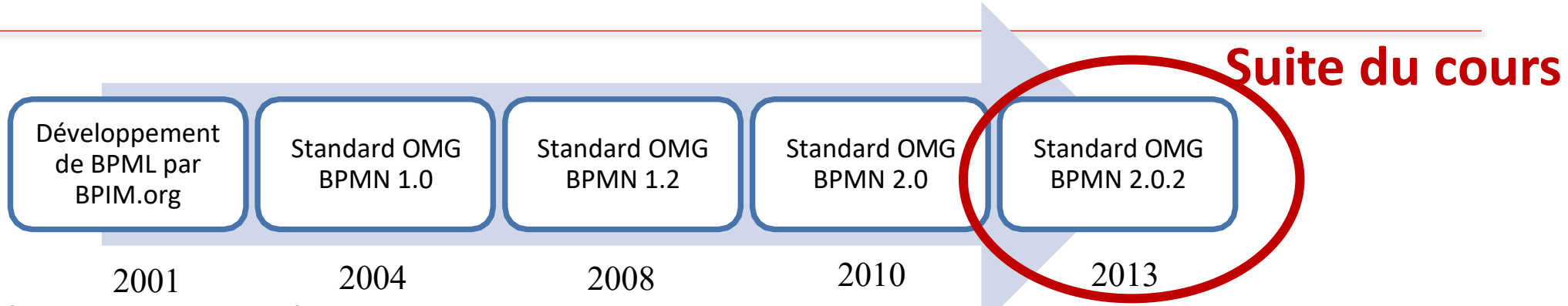
OMG Standards Development Organization

BPMN

Object Management Group Business Process Model and Notation

- BPMN permet aux entreprises de comprendre leurs procédures internes dans une notation graphique.
- Donne aux organisations la capacité de communiquer ses procédures d'une manière standard. La notation graphique facilite la compréhension des collaborations et des transactions commerciales entre les organisations.
- Permet aux entreprises de se comprendre elles-mêmes et de comprendre les parties prenantes (internes et B2B).
- Permet aux organisations de s'adapter rapidement aux changements.

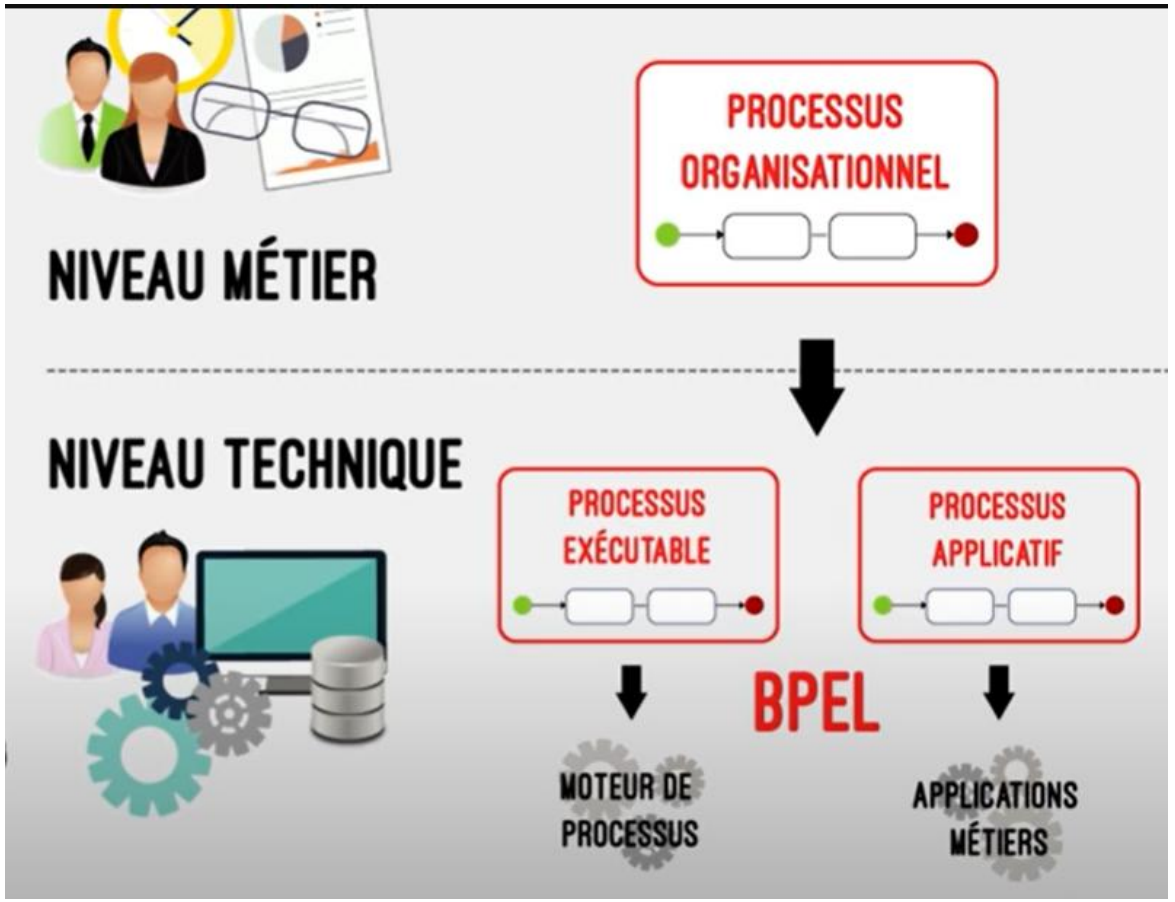
BPMN : bref historique



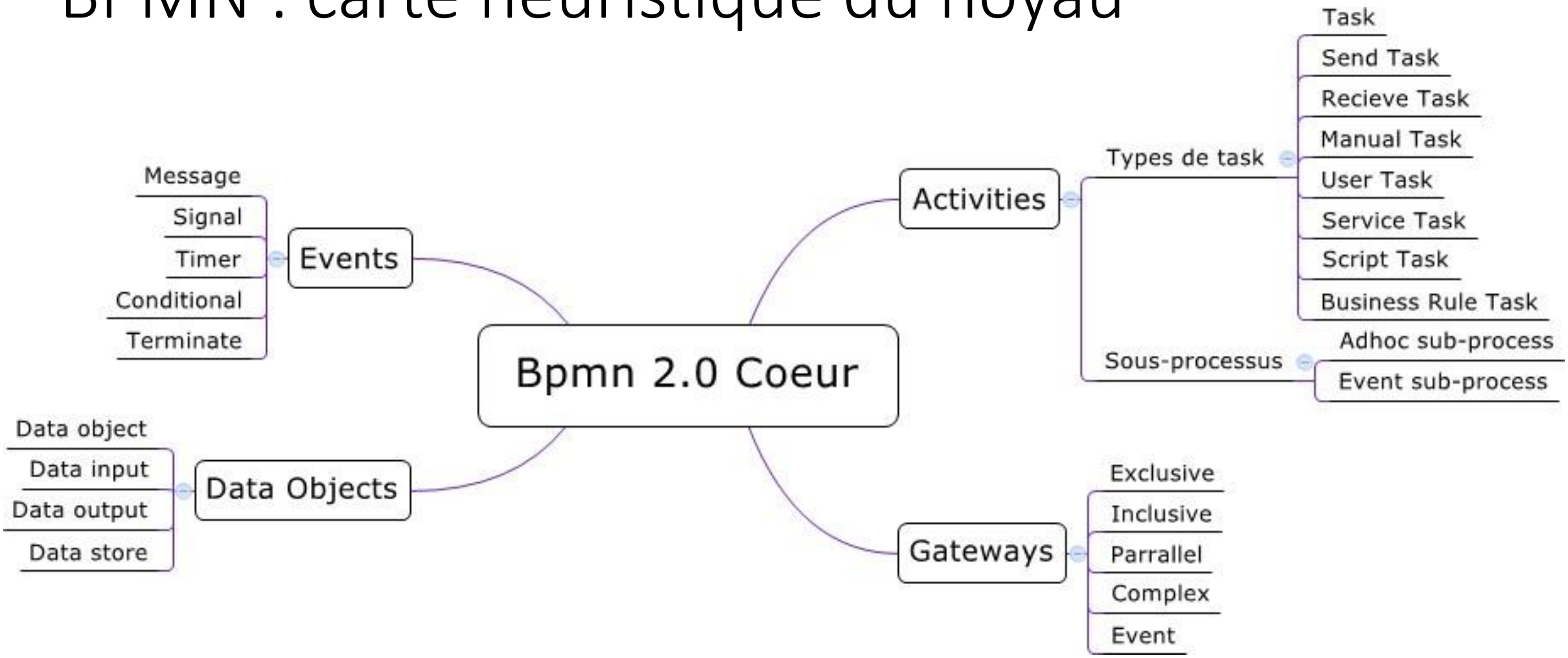
- Il existe deux versions de BPMN :
  - BPMN 1.x : plus orientée métier.
  - BPMN 2.X : plus orientée technique.
- A partir de la version 2, BPMN apporte d'une part une amélioration de la version 1 et d'autre part des éléments de modélisation informatiques facilitant son exécution dans des moteurs de workflow.
- L'abréviation BPMN à elle aussi évolué entre la version 1.x et 2.x :
  - 1.x Business Process Modeling Notation
  - 2.x Business Process Model and Notation

Métier/Technique

- Dans la pratique, BPMN 2 est utilisé pour modéliser des processus métier.
- Ils peuvent être implémentés, généralement avec BPEL (*Business Process Execution Language*)



BPMN : carte heuristique du noyau



BPMN 2.0 - Business Process Model and Notation

http://bpmb.de/poster

Traduction française: Trisotech

Activités

Tâche

Une **tâche** est le travail à être accompli, une unité de travail. La présence du symbole ⊞ indique un **sous-processus**, une activité décomposable.

Transaction

Une **transaction** est un ensemble d'activités placées sous le contrôle d'un protocole transactionnel.

Sous-processus événementiel

Un **sous-processus événementiel** est positionné à l'intérieur d'autres processus ou sous-processus. Il est activé lorsque son événement de début est déclenché. Il peut interrompre le processus de niveau supérieur ou rouler en parallèle (sans interruption), en fonction de l'événement de début.

Activité appelante

Une **activité appelante** englobe une tâche ou un sous-processus défini globalement et réutilisé dans ce processus.

Marqueurs d'activités

Les marqueurs indiquent le comportement des activités lors de leur exécution:

- ⊞ Sous-processus
- Boucle
- Instances multiples en parallèle
- Instances multiples séquentielles
- Ad Hoc
- Compensation

Types de tâches

Le type spécifie la nature de l'action à être réalisée:

- Envoi
- Réception
- Usager
- Manuelle
- Règle d'affaires
- Service
- Script

Flux de séquence détermine l'ordre d'exécution des activités.

Flux de défaut est l'embranchement pris lorsque toutes les autres conditions sont évaluées comme fausses.

Flux conditionnel a une condition assignée, qui détermine si ce flux doit ou ne doit pas être utilisé.

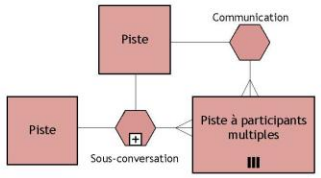
Conversations

Une **communication** définit un ensemble d'échange de messages logiquement associés. La présence du symbole ⊞ indique une **sous-conversation**, une conversation décomposable.

Un **lien de conversation** relie une communications et un participant.

Un **lien de conversation fourchu** relie une communication et des participants multiples.

Diagramme de conversation



Chorégraphies



Une **tâche de chorégraphie** représente une interaction (échange de messages) entre deux participants.

Le **marqueur « multiples participants »** indique la présence de multiples participants du même type.

Un **sous-processus de chorégraphie** contient les détails d'une chorégraphie avec ses interactions.

Diagramme de chorégraphie

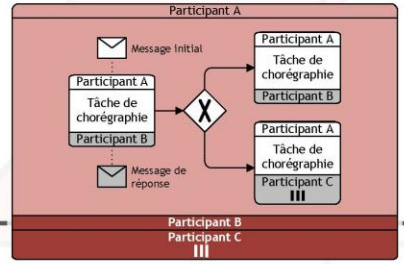
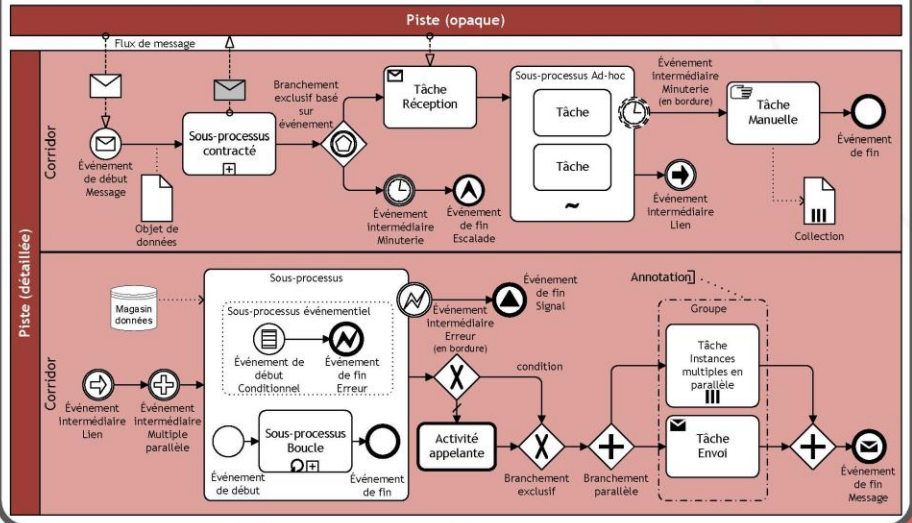


Diagramme de collaboration



Événements

Traduction française: Trisotech

	Début: Niveau supérieur	Début: Sous-processus événementiel avec interruption	Début: Sous-processus événementiel sans interruption	Intermédiaire: Réception	Intermédiaire: En bordure avec interruption	Intermédiaire: En bordure sans interruption	Intermédiaire: Émission	Fin
Aucun: indiquent généralement un déclenchement, un changement d'état ou la fin d'un processus.	○						○	○
Message: réception et envoi de messages.	✉	✉	✉	✉	✉	✉	✉	✉
Minuterie: cycle temporel, moment déterminé ou délai écoulé.	🕒	🕒	🕒	🕒	🕒	🕒		
Escalade: mesure d'escalade à un niveau supérieur de responsabilité.		▲	▲		▲	▲	▲	▲
Conditionel: réaction à un changement de condition ou à une règle d'affaires.	☰	☰	☰	☰	☰	☰		
Lien: liaison de pagination. Deux événements correspondants équivalent à un flux de séquence.				⇨			⇨	
Erreur: réception ou émission d'erreurs précisées.		⚡			⚡			⚡
Annulation: réaction à l'annulation d'une transaction ou déclenchement d'une annulation.					⊗			⊗
Compensation: gestion ou déclenchement d'une compensation.		◀◀			◀◀		◀◀	◀◀
Signal: signalisation entre différents processus. Un signal émis peut être capté plusieurs fois.	△	△	△	△	△	△	▲	▲
Multiple: réception d'un des événements spécifiés. Émission de tous les événements spécifiés.	⬠	⬠	⬠	⬠	⬠	⬠	⬟	⬟
Multiple parallèle: réception de tous les événements se produisant en parallèle.	✚	✚	✚	✚	✚	✚		
Arrêt: déclenchement de la fin immédiate du processus.								●

Branchements

Branchement exclusif ◇ ✕

Lors d'une division, le flux de séquence est passé exclusivement à un embranchement. Lors d'une convergence, il attend l'arrivée d'un seul flux de séquence entrant pour déclencher le flux de séquence sortant.

Branchement exclusif - basé sur événement ⬡

Est toujours suivi d'événements ou de tâches de type réception. Le flux de séquence est passé à l'événement/tâche qui se produit en premier.

Branchement parallèle ✚

Pour la division d'un flux de séquence, tous les embranchements sont activés simultanément. Lors d'une convergence de flux parallèles, il attend que tous les flux entrants soient complétés pour déclencher le flux sortant.

Branchement inclusif ◇

Lors d'une division, un ou plusieurs embranchements sont activés.
Tous les embranchements doivent être complétés avant de finaliser une convergence.

Branchement exclusif - basé sur événement (début) ⬡

Chaque arrivée d'un événement démarre une nouvelle instance du processus.

Branchement complexe ✳

Une division ou une convergence complexe est utilisée lorsque son comportement ne peut être capturé par les autres types de branchement.

Branchement parallèle - basé sur événement (début) ✚

L'arrivée de tous les événements démarre une nouvelle instance du processus.

Pistes et corridors



Une **piste** identifie un participant au processus. Un **corridor** est une subdivision d'une piste ou d'un processus. Les corridors peuvent s'imbriquer hiérarchiquement aux pistes et à d'autres corridors.

Un **flux de message** indique le flux d'information entre les frontières organisationnelles. Les flux de message peuvent être attachés à des pistes, des activités ou des événements de type message.

L'ordre des échanges de messages peut être présenté en combinant des flux de message et des flux de séquence.

Données



Une **donnée d'entrée** est une source externe au processus. Elle peut être lue par une activité.

Une **donnée de sortie** est un paramètre, cette variable est disponible à l'ensemble du processus.



Un **objet de données** représente une structure d'information généralement traitée dans les activités comme les documents, courriels, lettres, etc.



Une **collection d'objets de données** représente un ensemble d'information, telle une liste des articles d'une commande.



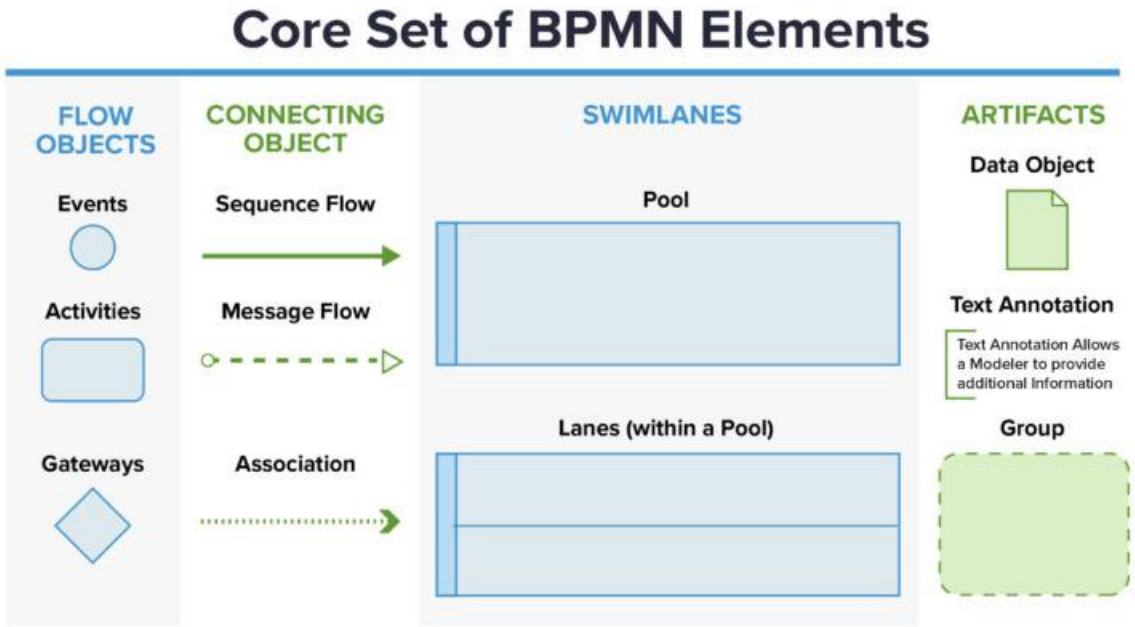
Un **dépôt de données** est un endroit où le processus peut lire et écrire des données, comme une base de données ou un classeur. Son contenu persiste même après la fin de l'instance du processus.

Un **Message** est utilisé pour représenter le contenu d'une communication entre deux participants.

BPM Offensive Berlin
HPI Hasso Plattner Institut
camunda the business process company
inubit integrating your business and IT
SIGNAVIO simply professional

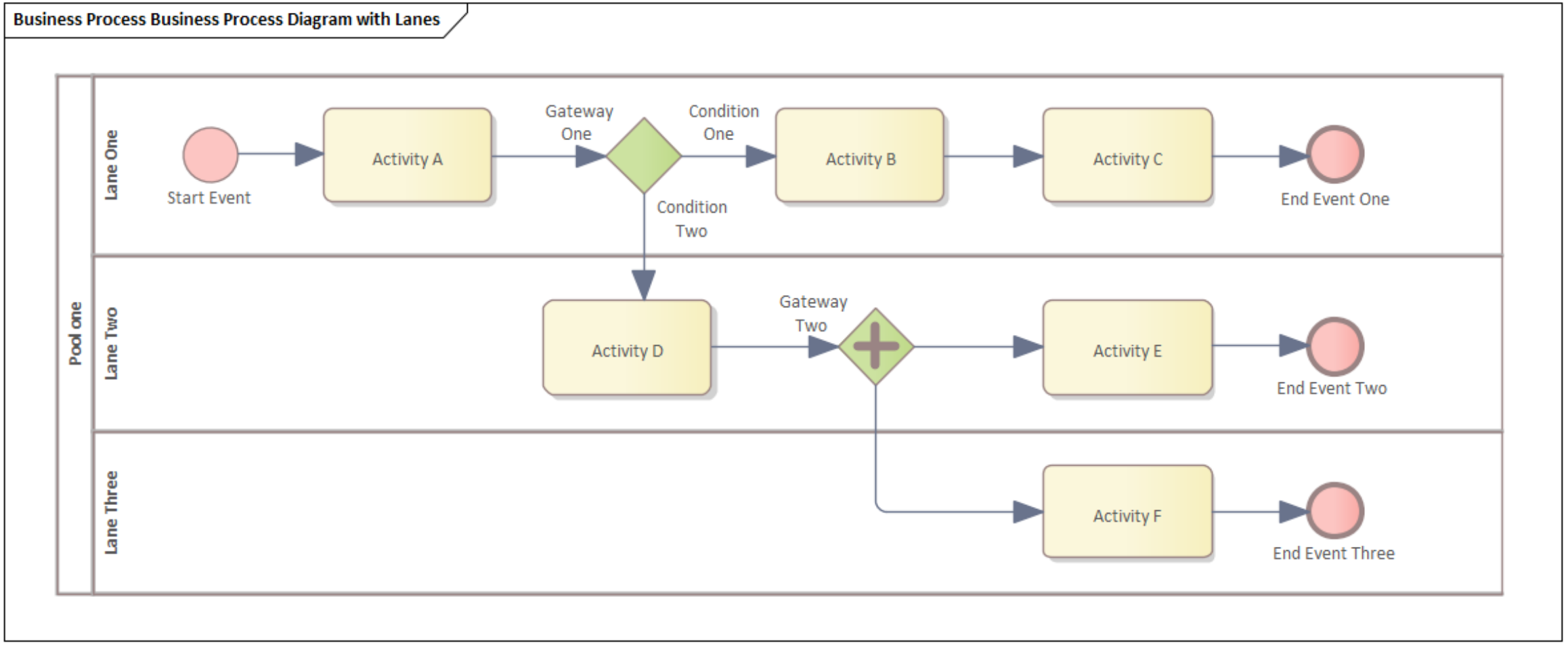
Eléments de base

- *Objets de flux :* cercles, rectangles et diamants qui décrivent des événements ou des activités spécifiques.
- *Objets de connexion* : liés aux objets de flux pour indiquer la direction.
- *Swimlanes* : ressemblant aux couloirs d'une piscine olympique, ils organisent les objets de flux en différentes catégories.
- *Pools* : peuvent décrire différents services ou entreprises.
- *Artefacts* : pour fournir des informations supplémentaires sur un processus



https://www.processmaker.com/fr/blog/what-is-the-bpmn-2-0-standard/

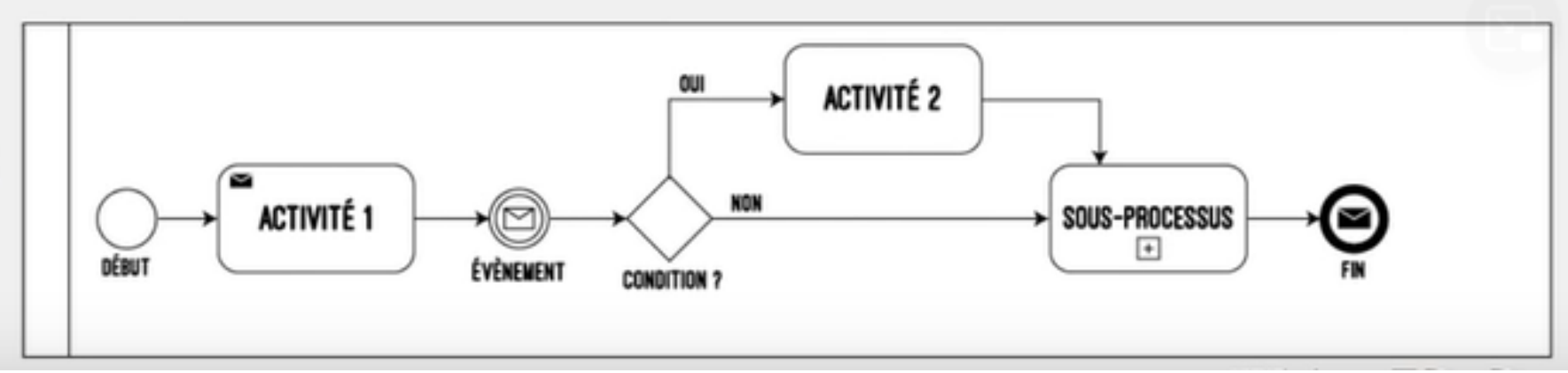
Illustration



https://www.sparxsystems.fr/

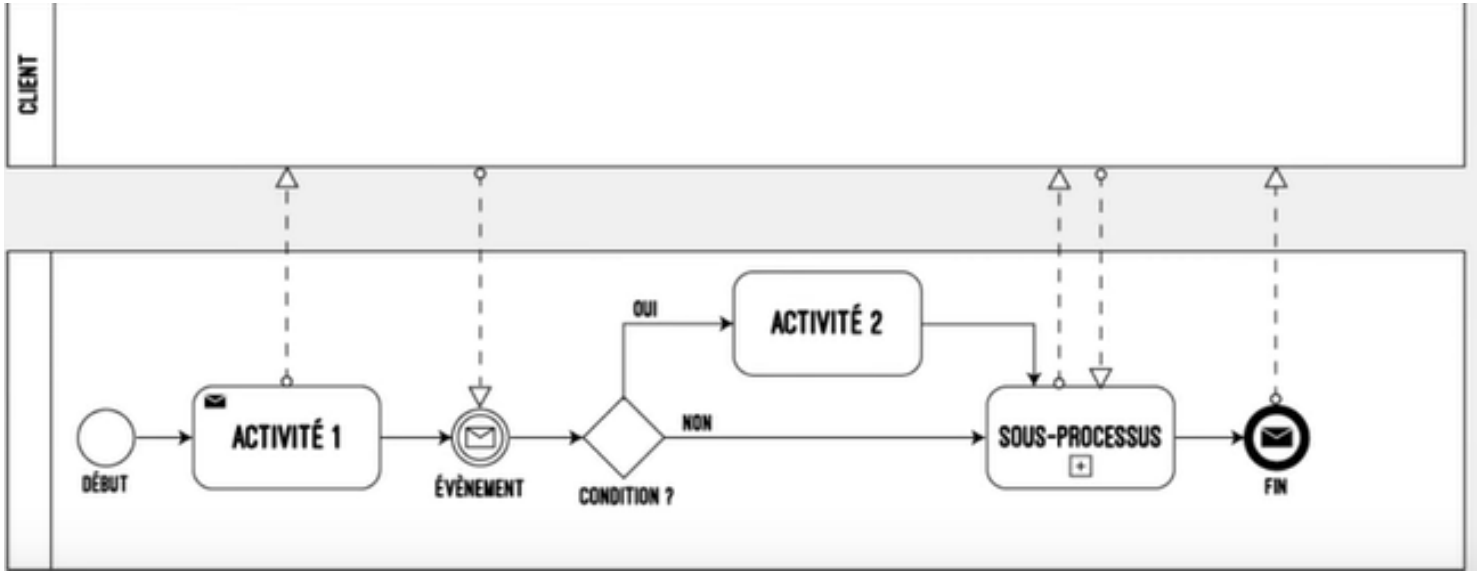
Modélisation de processus : orchestration

- Définition de la séquence d'un processus du début à la fin. Différents concepts de flux dont les *événements*, les *activités* et les *passerelles*.



Modélisation de processus : collaboration

- Représente graphiquement les interactions entre le processus et d'autres processus (internes ou externes) de plusieurs entités ainsi que les échanges permettant de relier ces processus.



IUT Nantes
Pôle Sciences et technologie
Nantes Université

Modélisation de processus : conversation et chorégraphie

Peu utilisés, les *modèles de conversation* et de *chorégraphie* permettent de représenter les échanges entre plusieurs processus participants mais avec une représentation différentes.

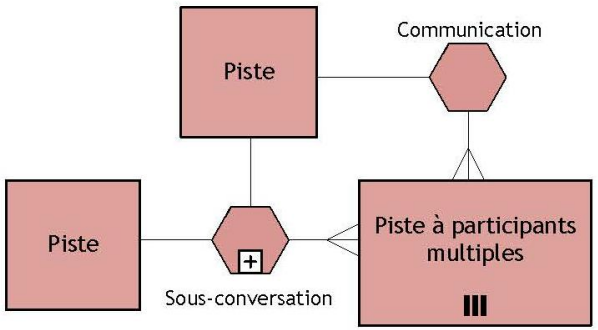
Conversations

Une **communication** définit un ensemble d'échange de messages logiquement associés. La présence du symbole [+] indique une **sous-conversation**, une conversation décomposable.

Un **lien de conversation** relie une communications et un participant.

Un **lien de conversation fourchu** relie une communication et des participants multiples.

Diagramme de conversation



Chorégraphies

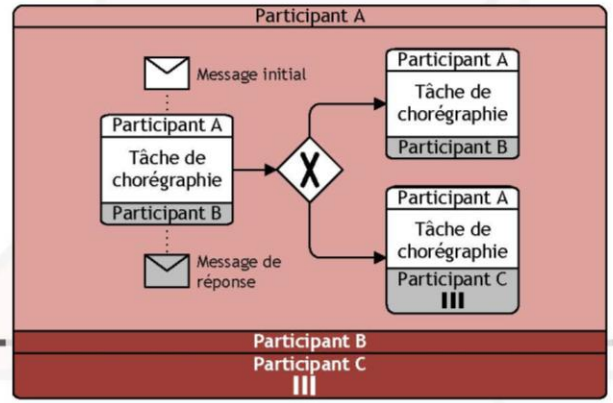


Une **tâche de chorégraphie** représente une interaction (échange de messages) entre deux participants.

Le **marqueur « multiples participants »** indique la présence de multiples participants du même type.

Un **sous-processus de chorégraphie** contient les détails d'une chorégraphie avec ses interactions.

Diagramme de chorégraphie



Concepts fondamentaux : activité

- Activité : action, unité de travail réalisée au cours d'un processus avec un début et une fin clairement identifiées. Sous forme d'un verbe.
- Exemple : prise de commande dans un restaurant



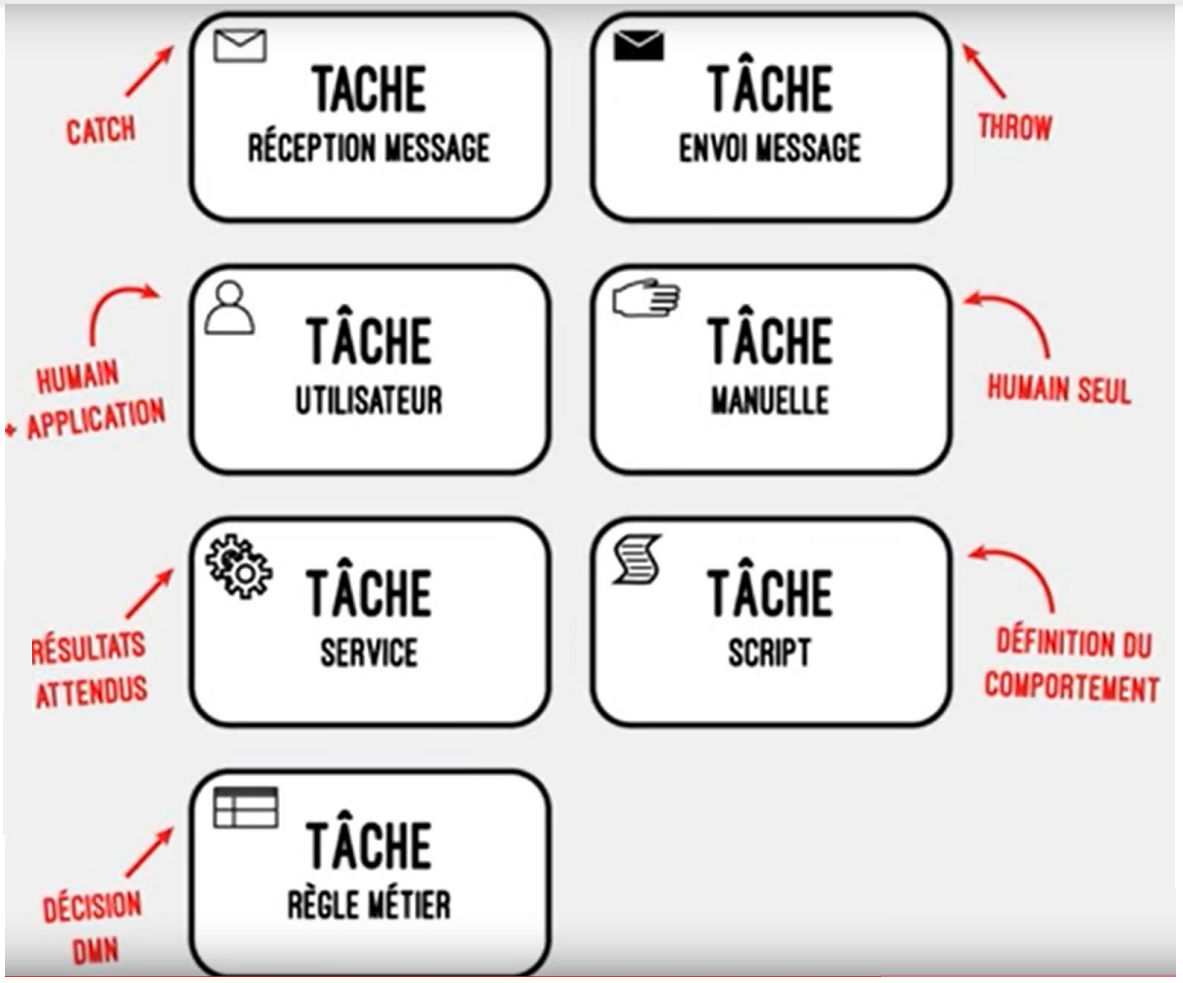
Activité

- Deux types :
  - Tâche : atomique
  - Sous-processus : (re)décomposable en plusieurs activités et/ou tâches.
- Peut être réalisée par :
  - Une personne, une machine, une application
  - Une interaction entre eux

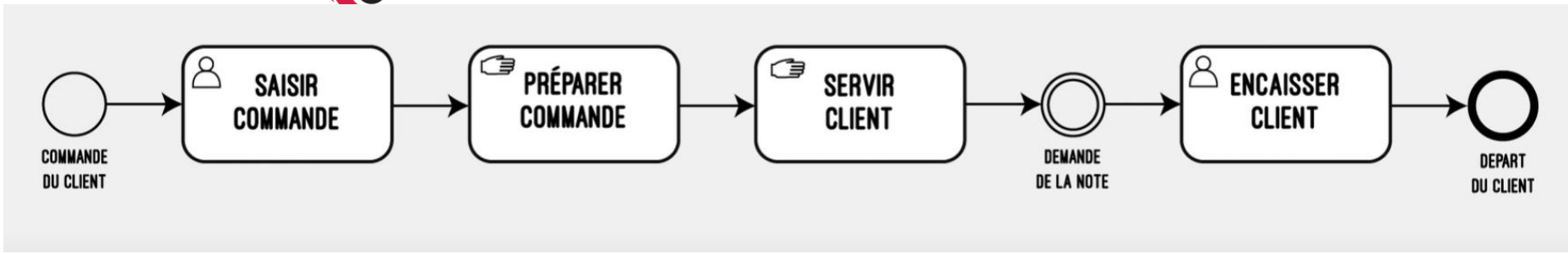
Les tâches



: atomique



Les tâches





: ne fait qu'attendre la réception d'un message externe au processus



: envoi d'un message à un participant externe au processus.



: réalisée par un acteur humain en interaction avec une application



: totalement manuelle et non tracée dans le SI.



: tâche automatisée, sous entend une interface avec le SI. C'est un service dont on connaît les résultats



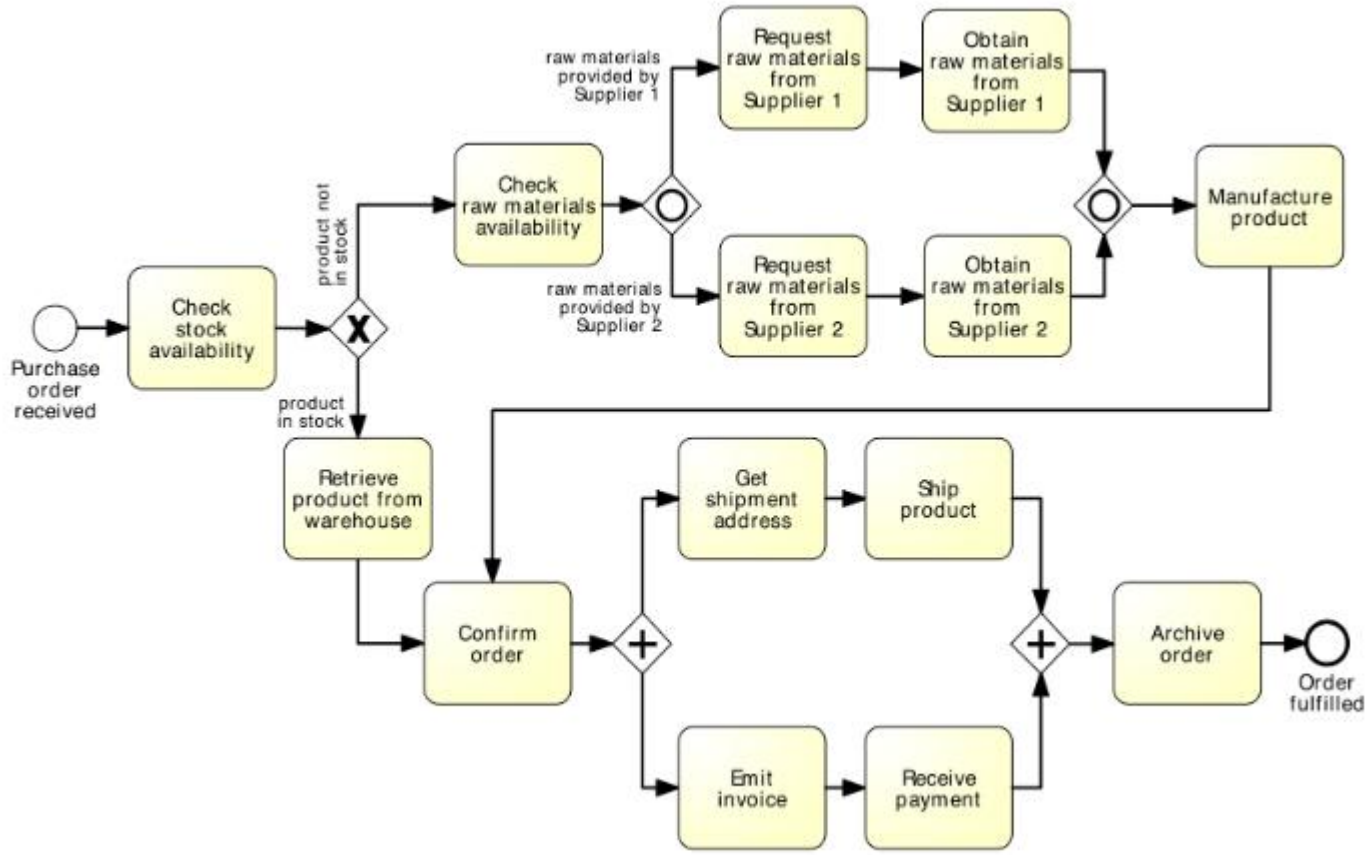
: tâche automatisée mais pour gérer le processus, dans le cas de l'utilisation d'un moteur de workflow.



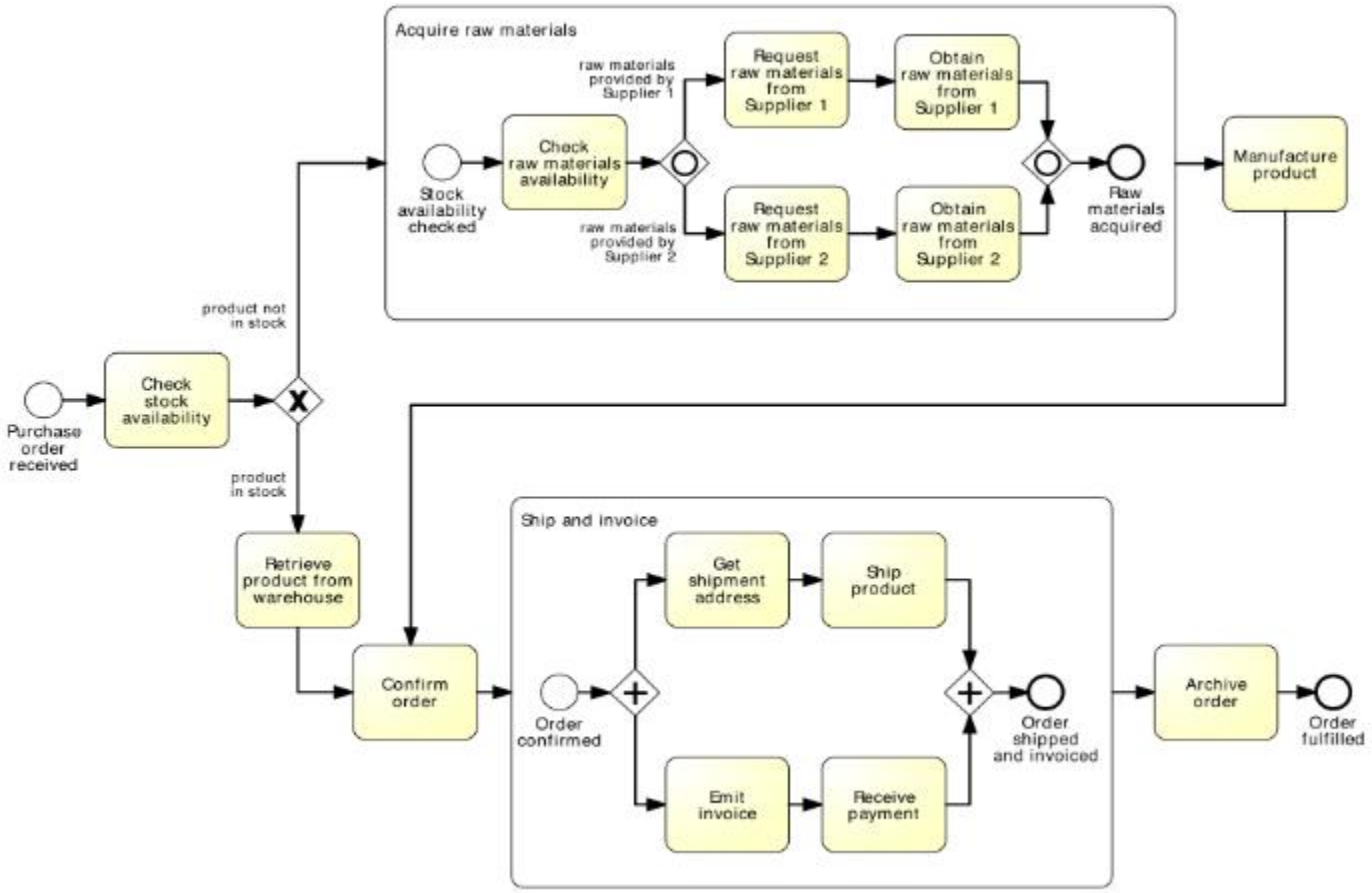
: appliquer une règle métier ou prendre une décision. Objectif de faire le lien avec un moteur de règles métier (avec Decision Model Notation de l'OMG

Sous-processus

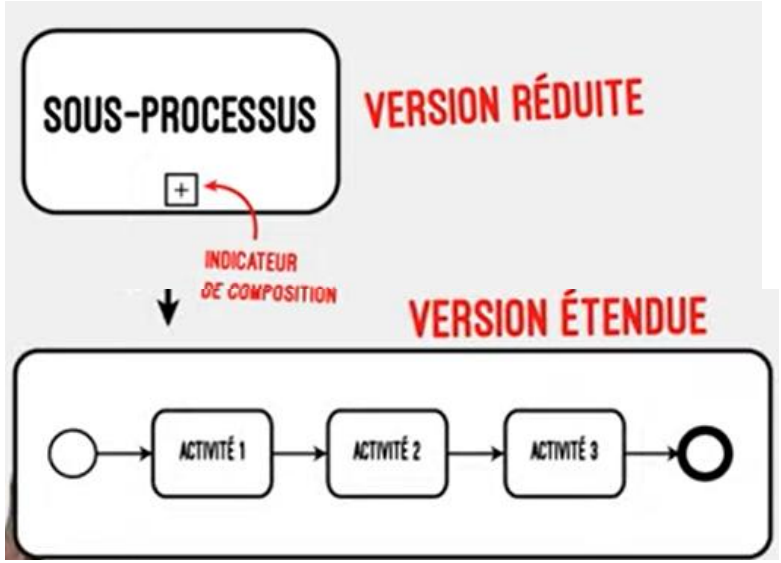
- Réduire la complexité
- Réutiliser



Sous-processus

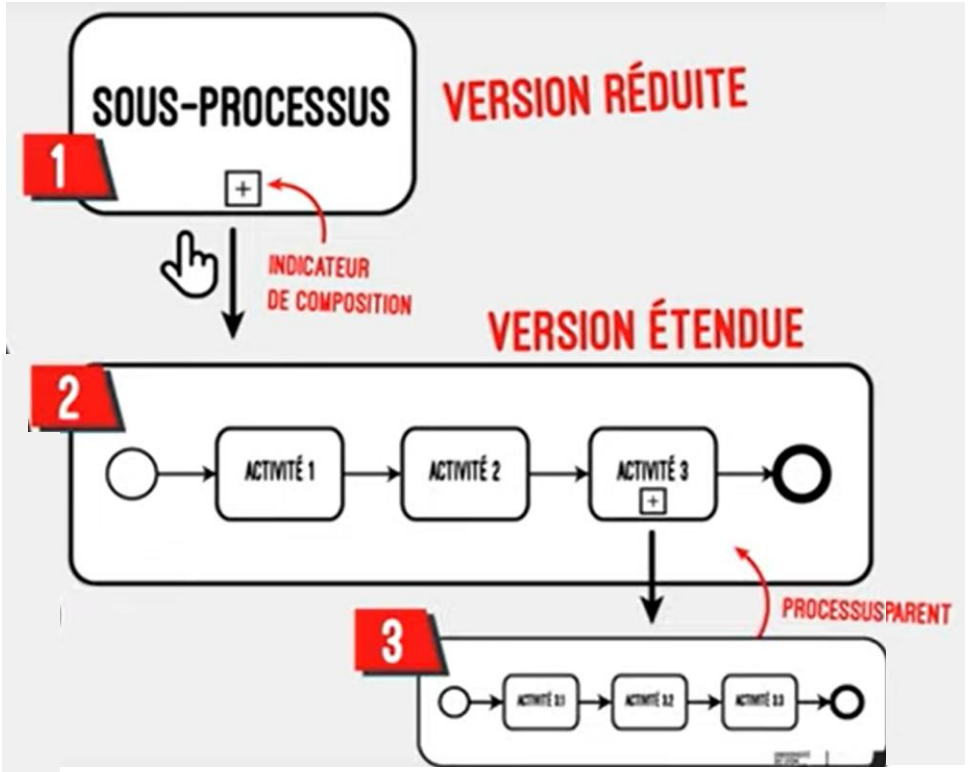


Sous-processus

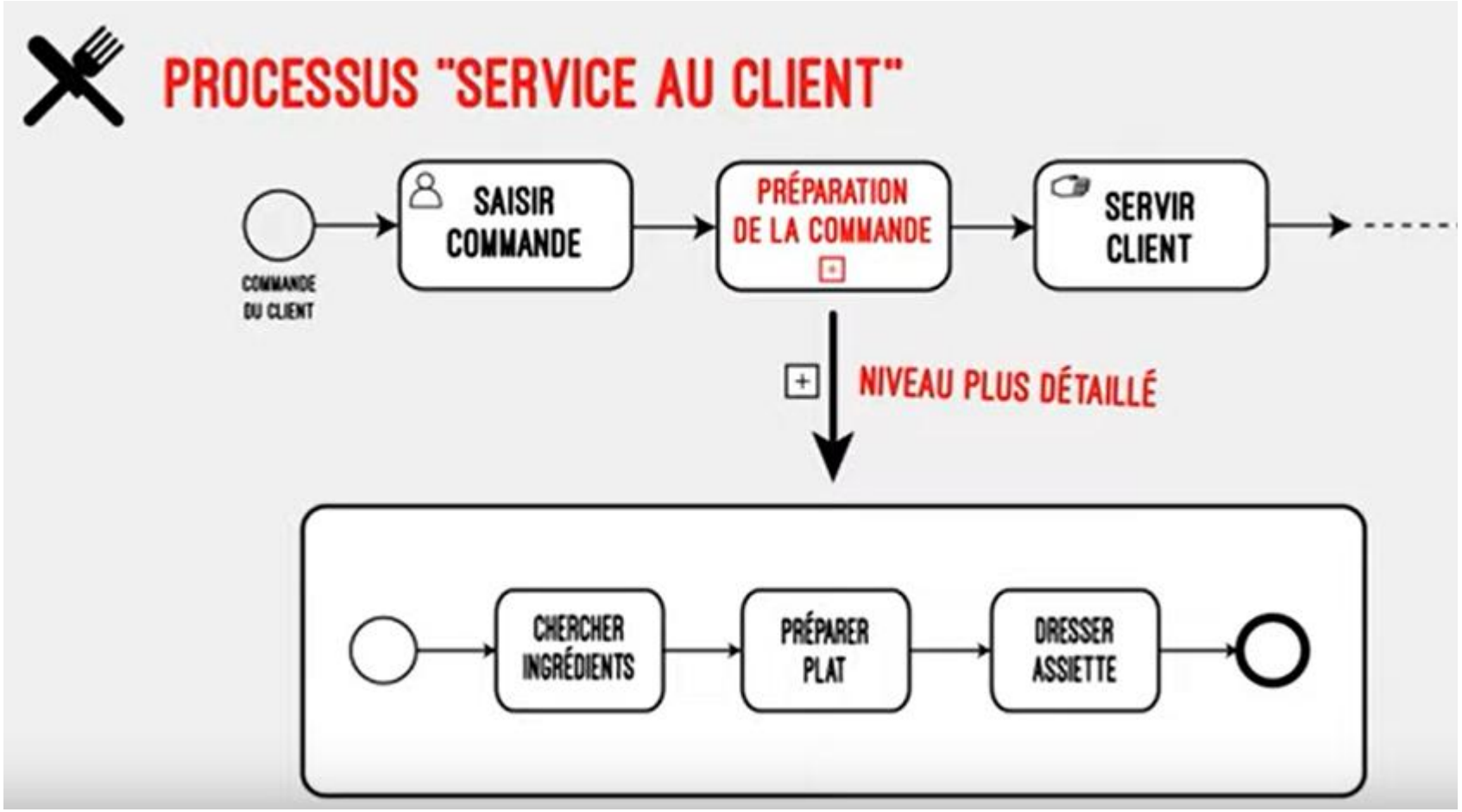
- Activité composée.
- Forme nominale et non verbe
- Deux présentations possibles :
  - 

  -

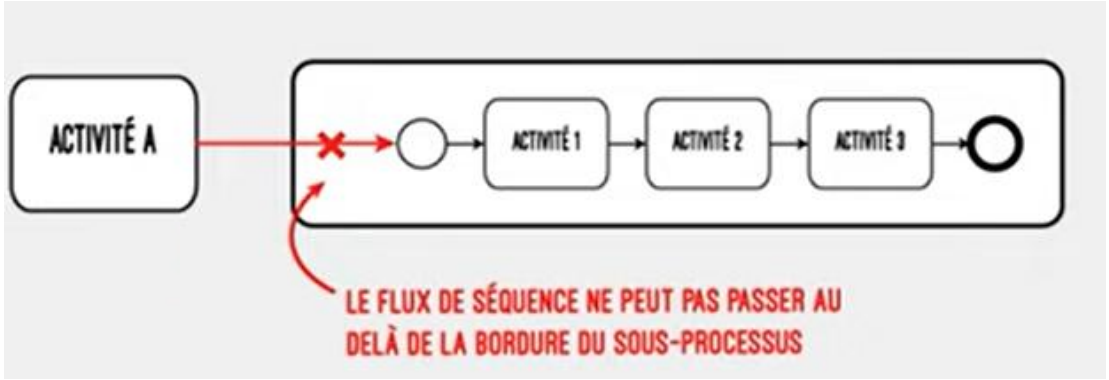
- Un sous-processus peut contenir aussi un sous-processus

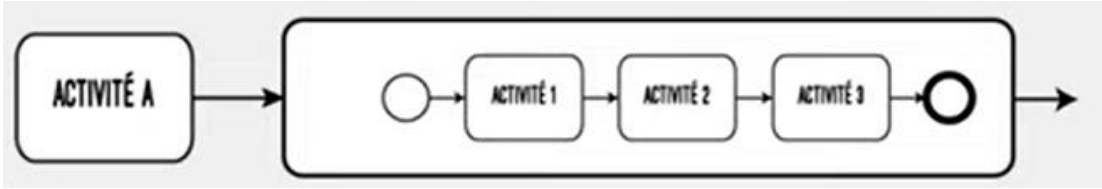


Sous-processus



Sous-processus

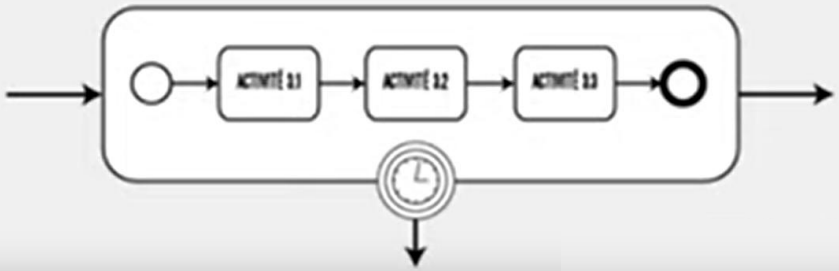


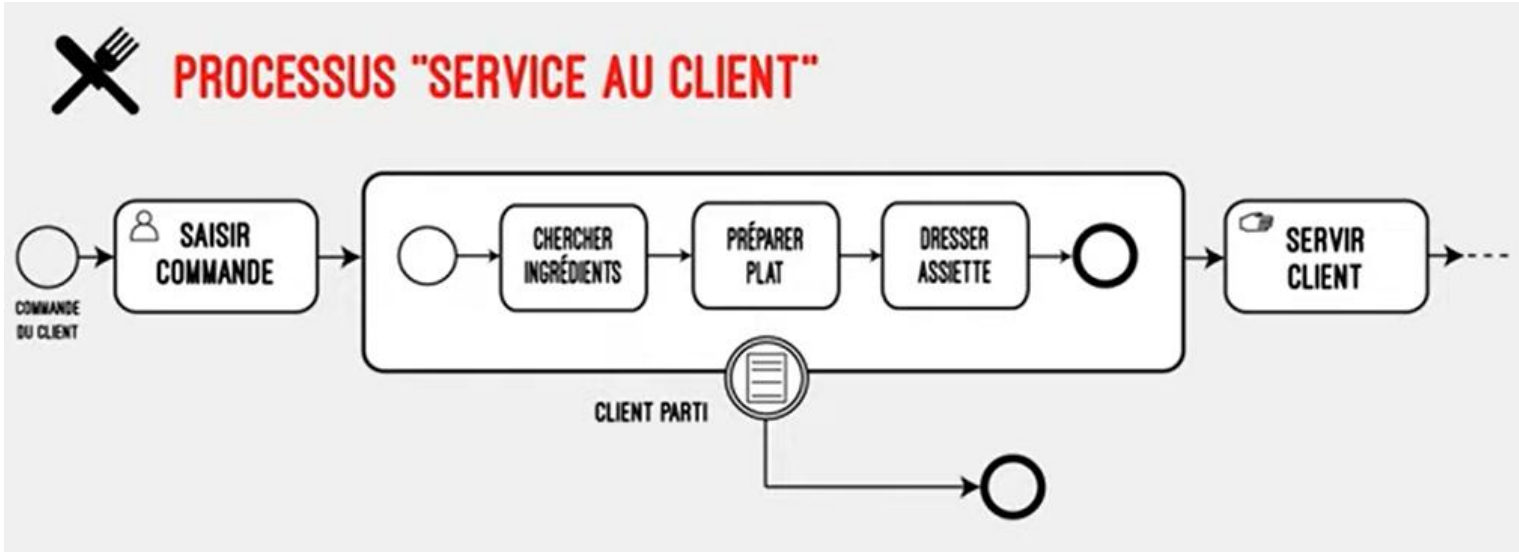


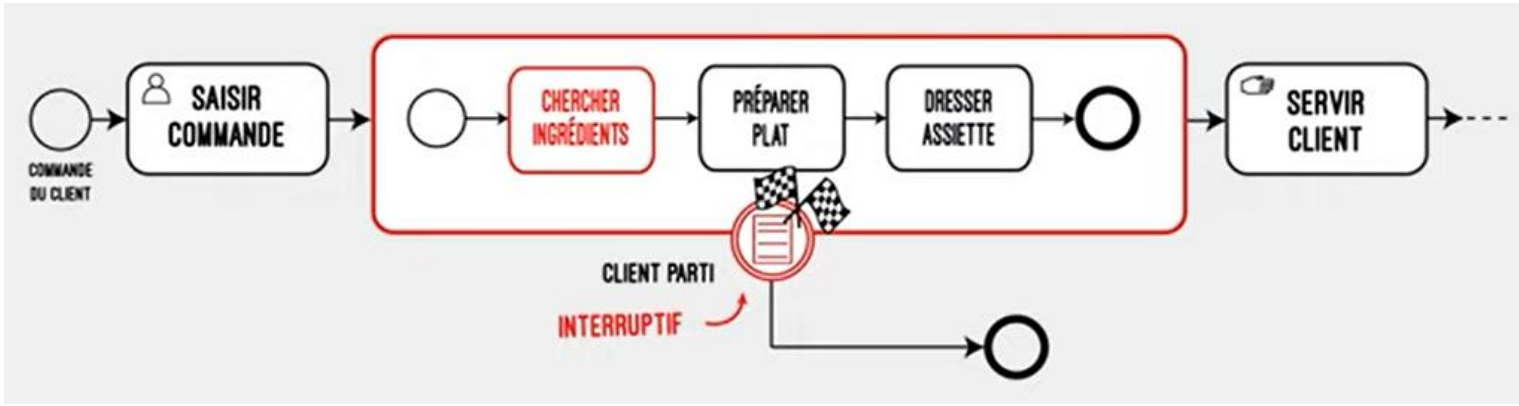


Sous-processus : avantages

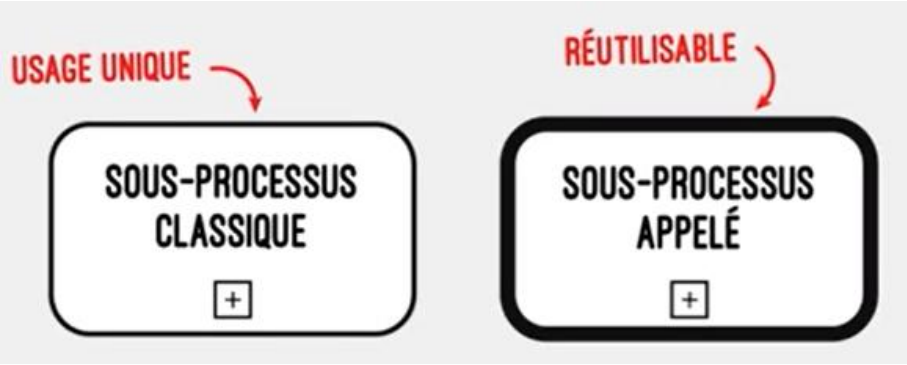
1. SIMPLIFIER LE PROCESSUS POUR UNE MEILLEURE VISUALISATION
2. MODÉLISER LE PROCESSUS DANS UNE APPROCHE TOP-DOWN
3. MODÉLISER UNE SÉQUENCE D'ACTIVITÉS IMPACTÉE PAR LE MÊME ÉVÈNEMENT

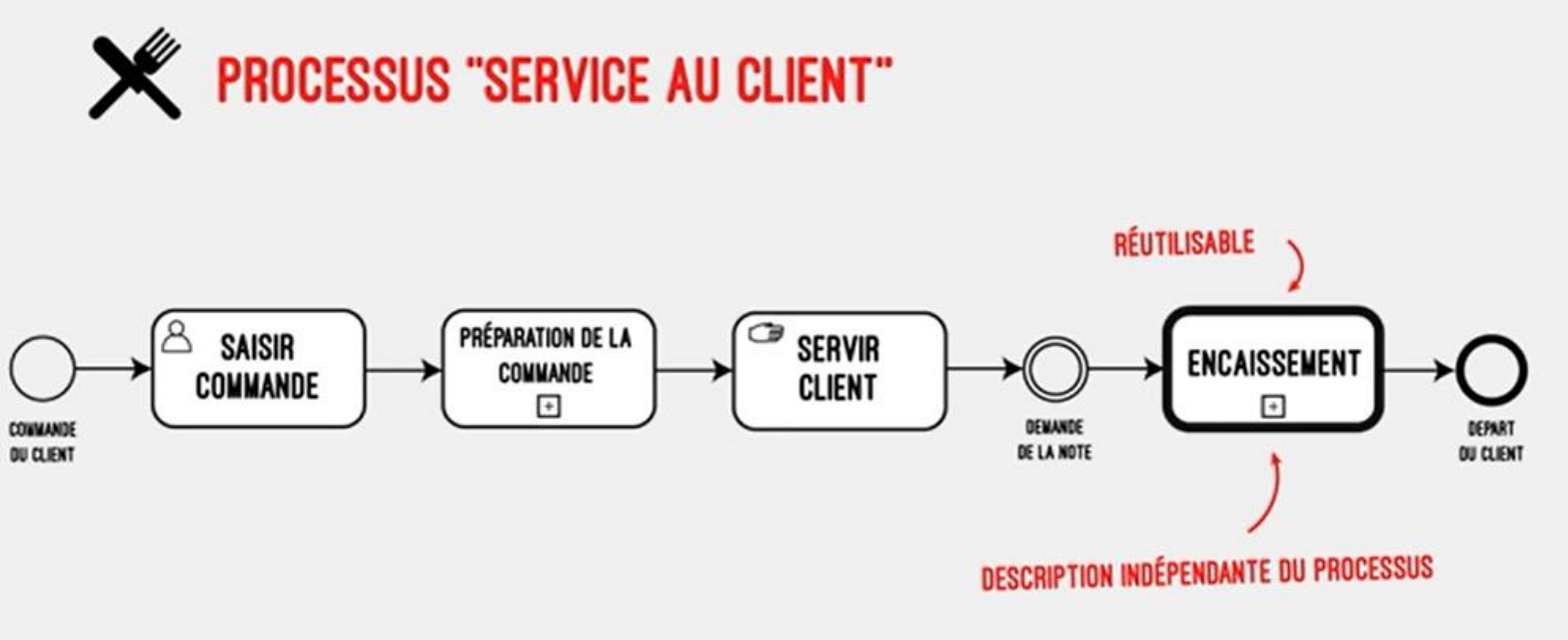




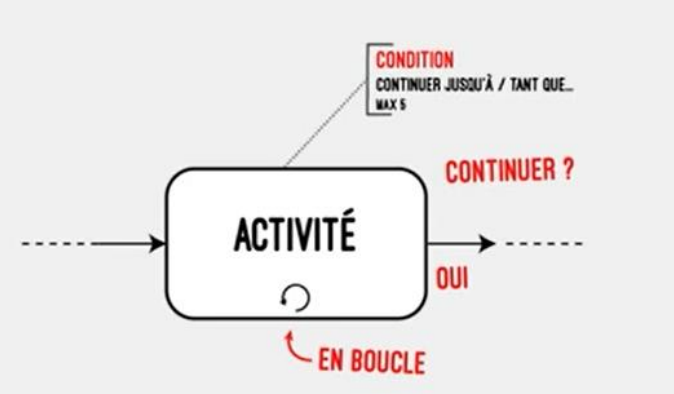


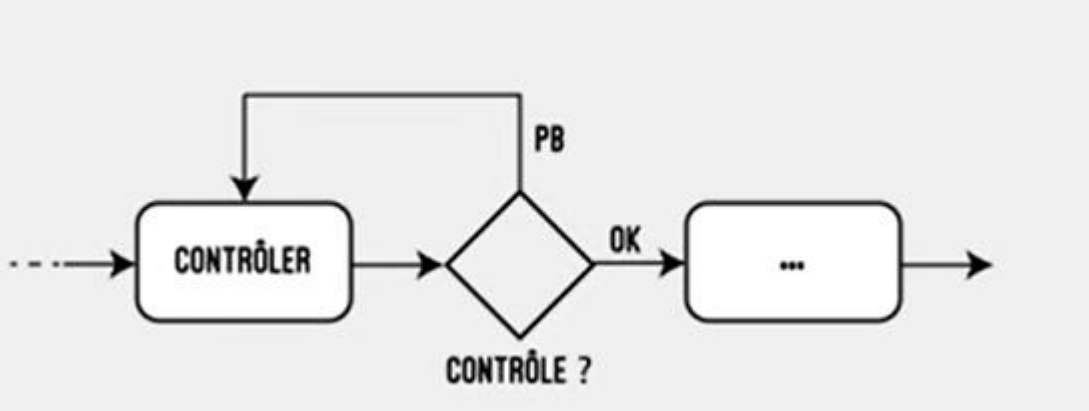
Sous-processus : réutilisation

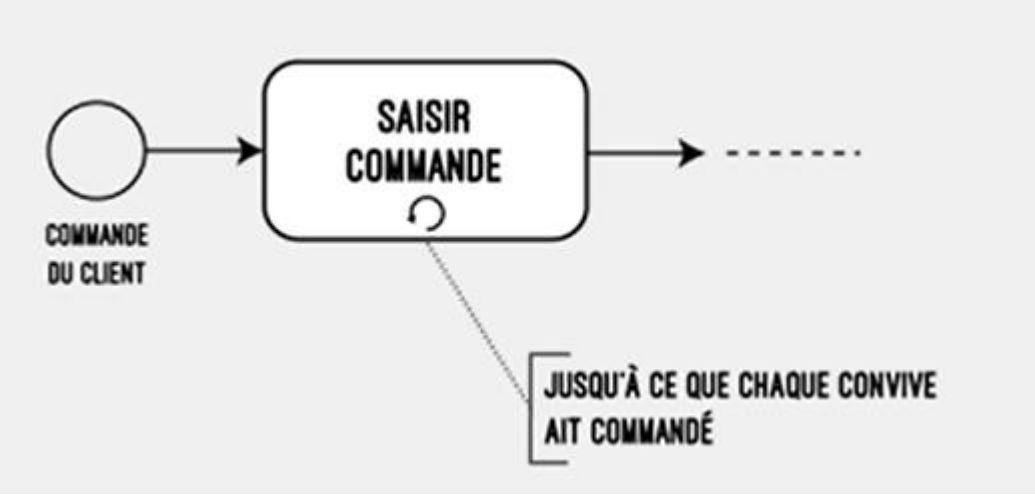




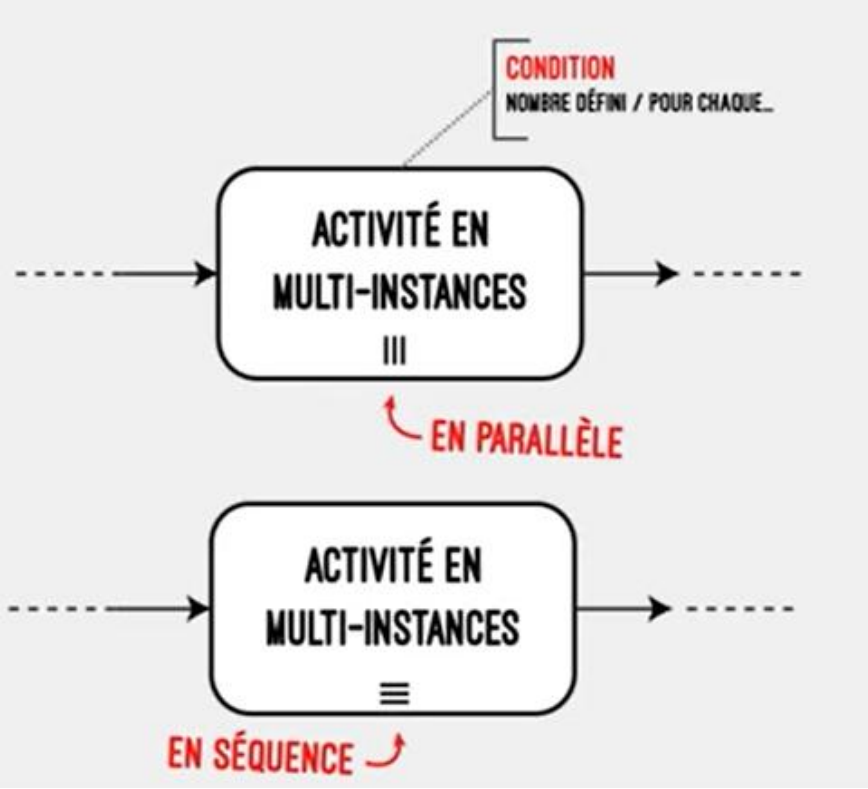
Boucles

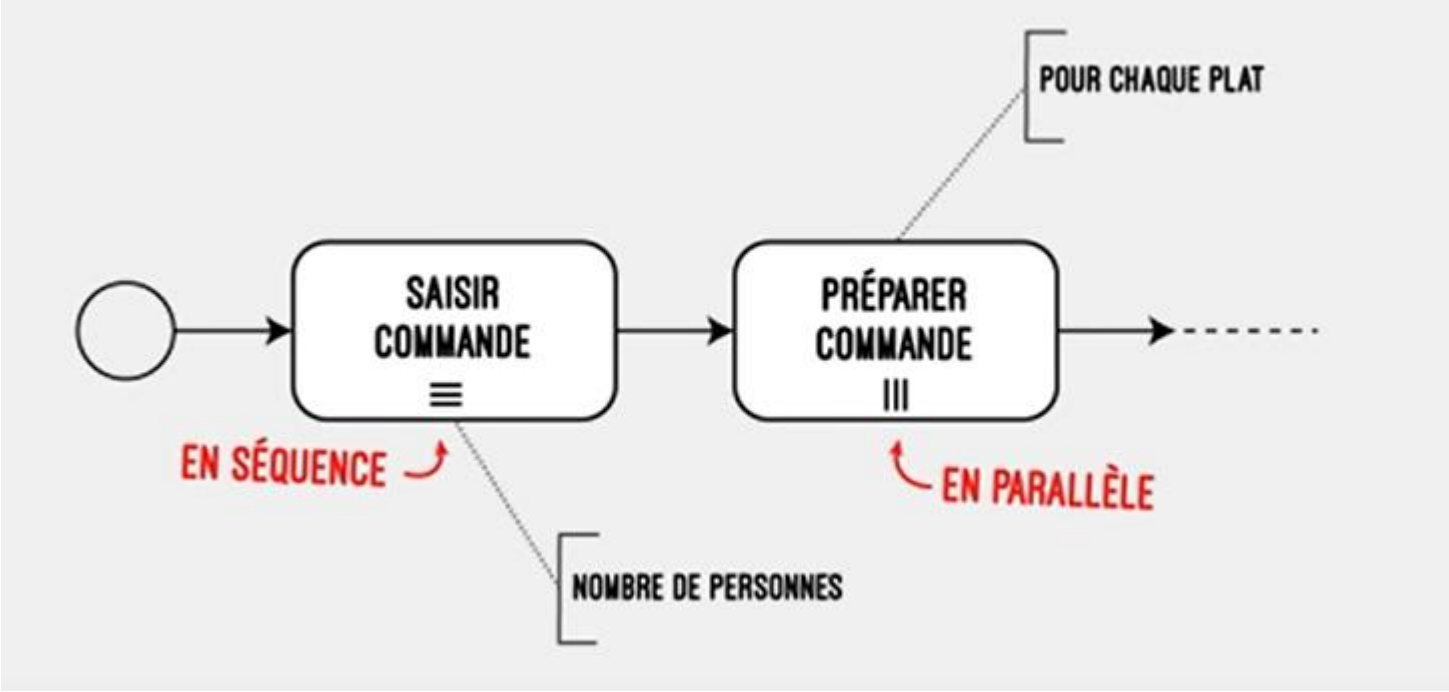

CONDITION
CONTINUER JUSQU'À / TANT QUE...
MAX 5
ACTIVITÉ
CONTINUER ?
OUI
EN BOUCLE


PB
CONTRÔLER
OK
...
CONTRÔLE ?


SAISIR
COMMANDE
COMMANDE
DU CLIENT
JUSQU'À CE QUE CHAQUE CONVIVE
AIT COMMANDÉ

Multi-instance



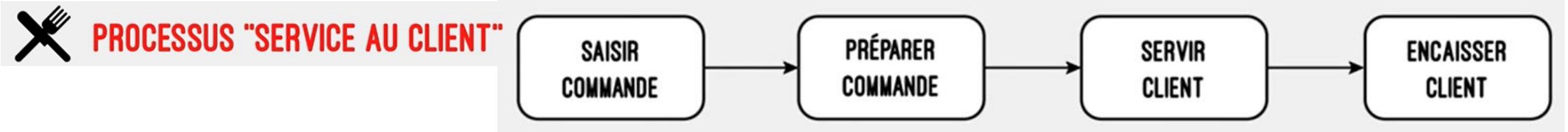


Concepts fondamentaux : Flux de séquence

- Une fois les activités identifiées, définir la logique du processus.



- Définir l'orchestration ou séquence d'activités.



- Flux d'exécution de gauche à droite.

Concepts fondamentaux : événements

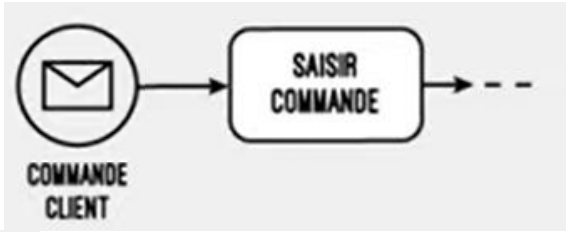
- Principaux types d'événements :

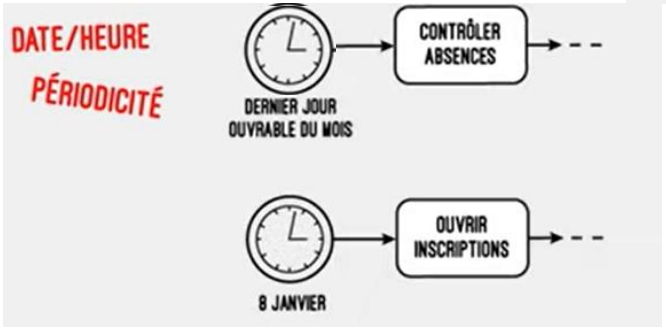


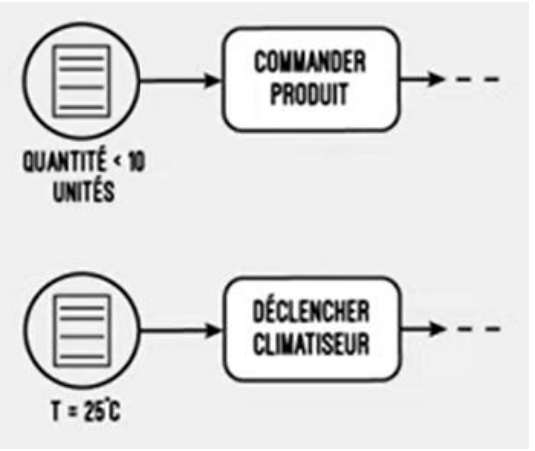
- Peuvent être de différentes natures : ajout de pictogrammes, même s'il n'est pas obligatoire de les utiliser, ils apportent des informations supplémentaires quant au fonctionnement d'un processus.

Évènements de début

- De type *Catch* : le processus est le destinataire :
  - Réception d'un message provenant de l'extérieur du processus, quelque soit sa forme (parole, courrier, email…)
  - Évènement temporel (*timer*)
  - Condition/ Règle de gestion







Évènements multiples & multiples parallèles

- Libellé spécifié dans les différents évènements
- L'occurrence d'un seul évènement est nécessaire au déclenchement du processus



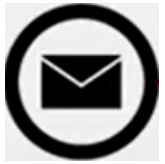


- L'occurrence de tous les évènements est nécessaire au déclenchement du processus : *multiple parallèle*





Évènements de fin

- De type *throw*.
- Autant d'évènements de fins que de manières possibles de finir le processus.
- Notation majoritairement utilisée est la notation vide 
- Parfois fin avec envoi de message 

- D'autres types également plus avancés.

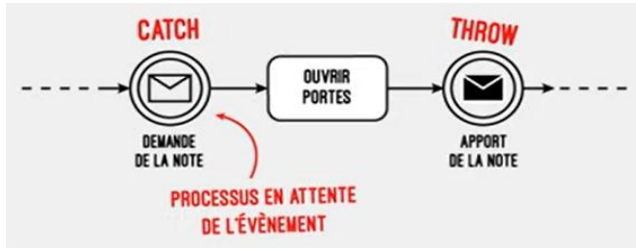
Évènements intermédiaires

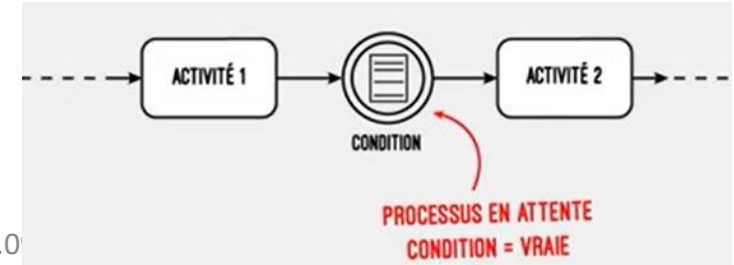
- Surviennent en cours d'un processus :
  - De type *catch* si le processus est en attente de son arrivée.
  - De type *throw* si le processus déclenche l'évènement.
- Exemples :
  - *Timer*
  - *Envoi/Réception de messages*
  - *Condition/règle de gestion*



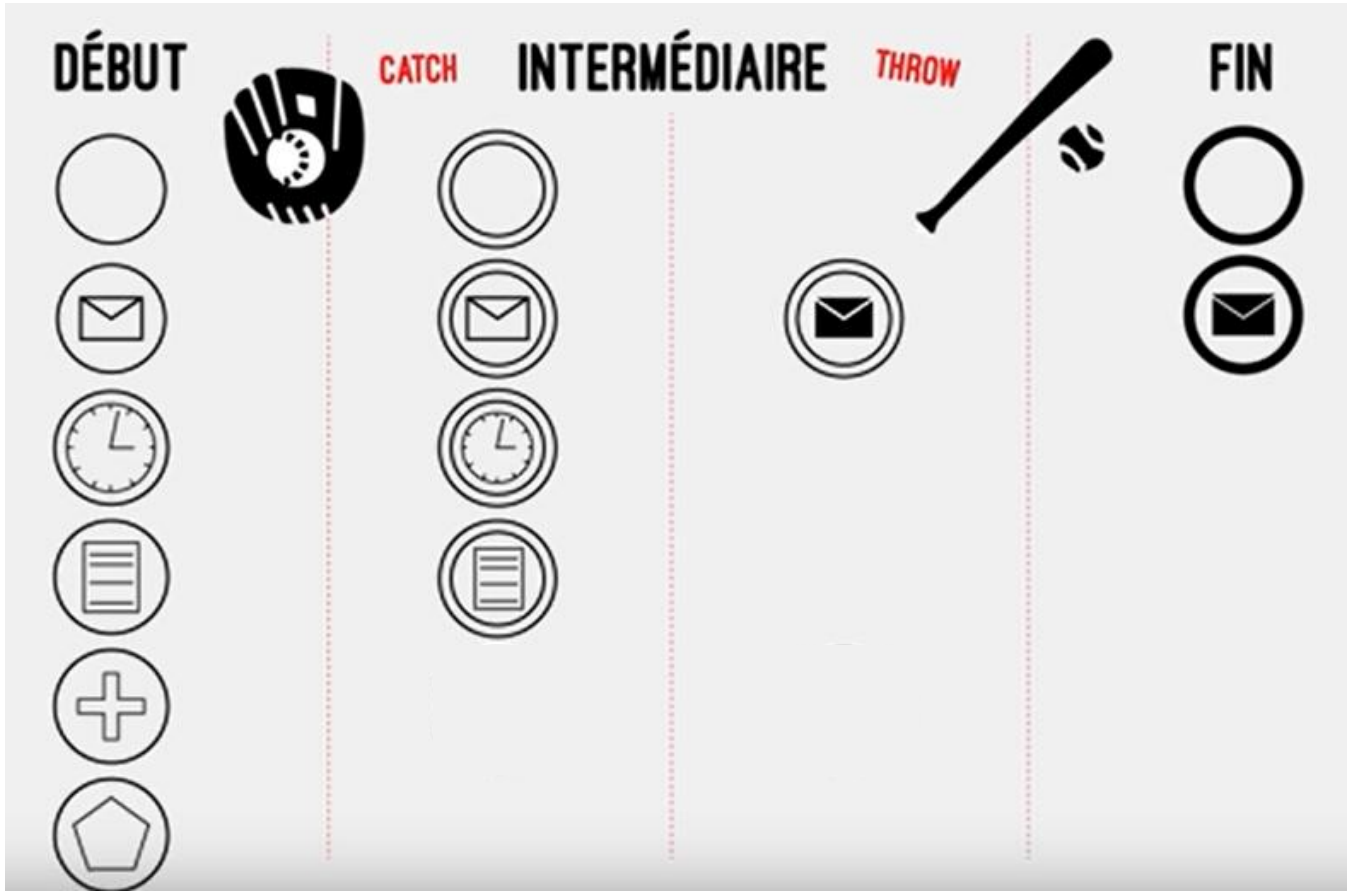






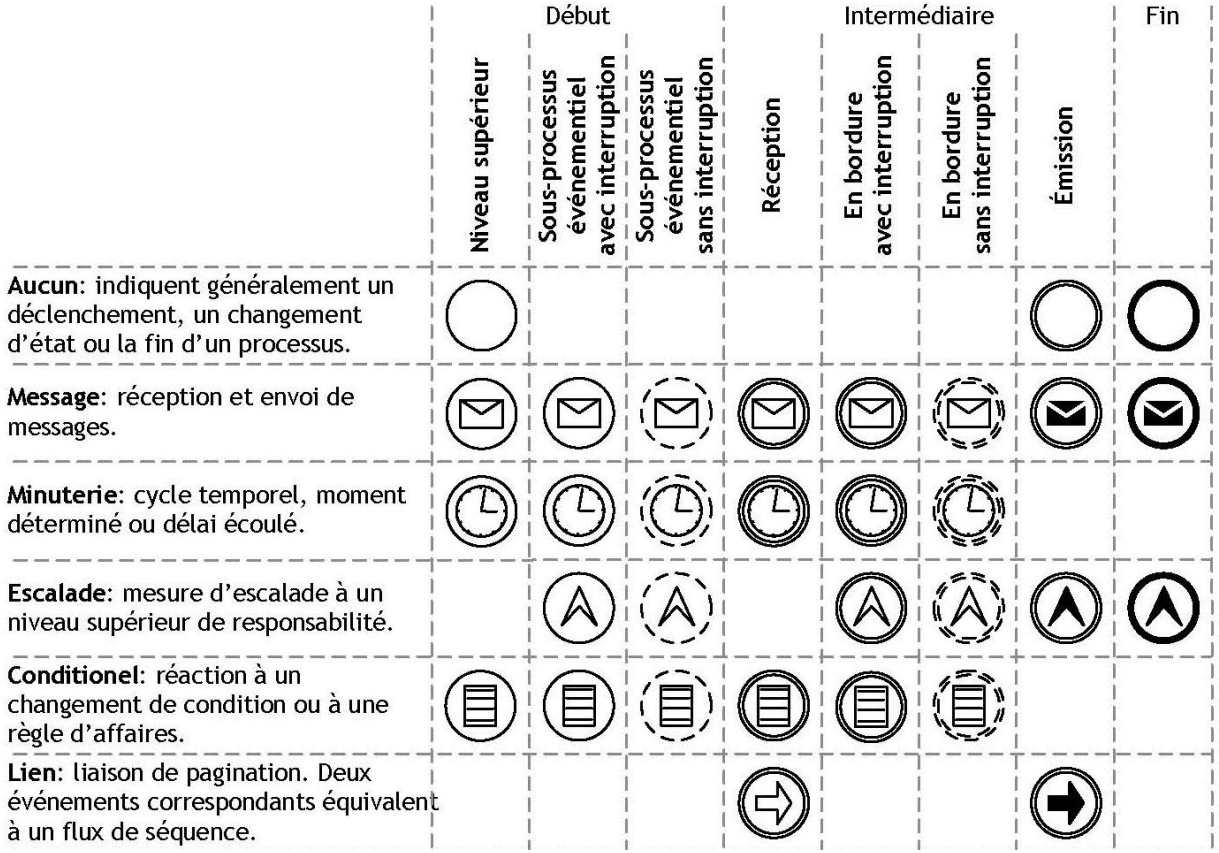


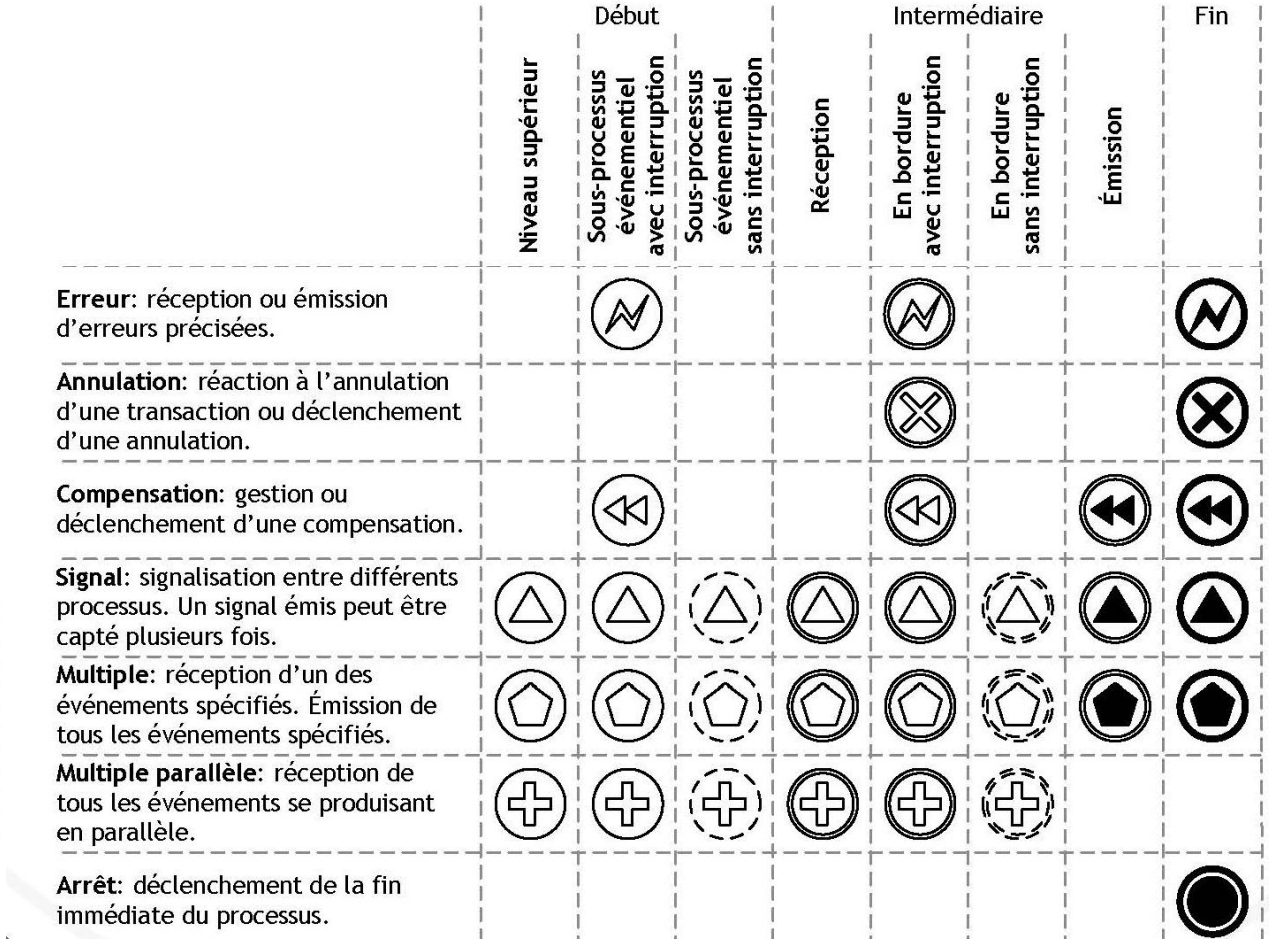
Évènements : résumé de ceux vus



IUT Nantes
Pôle Sciences et technologie
Nantes Université

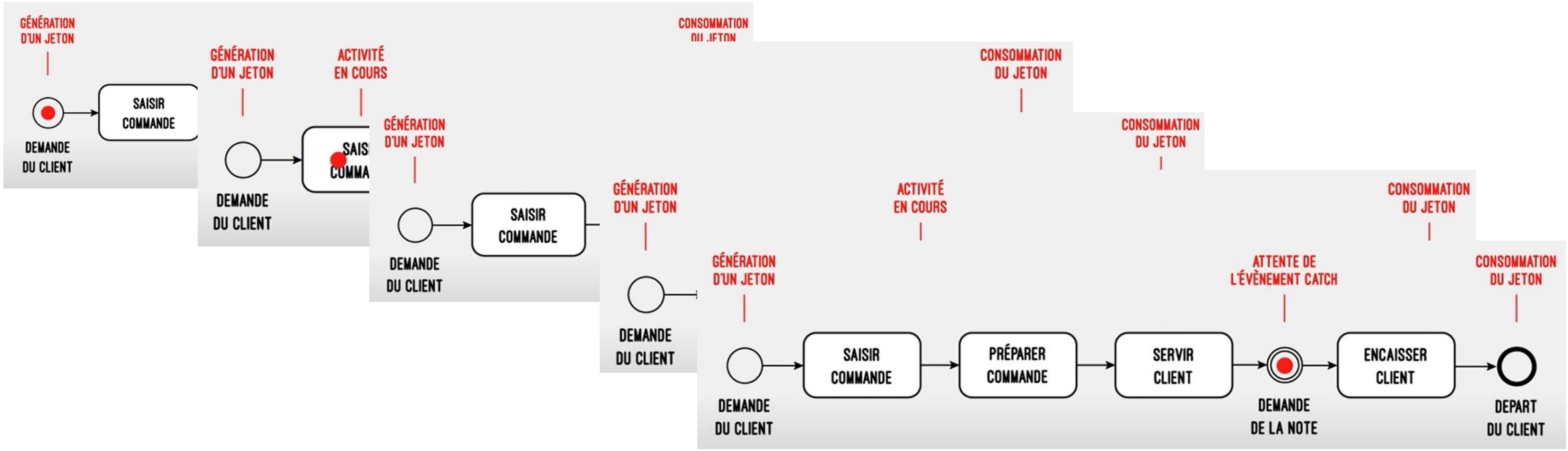
Tous les évènements





Jeton et instances

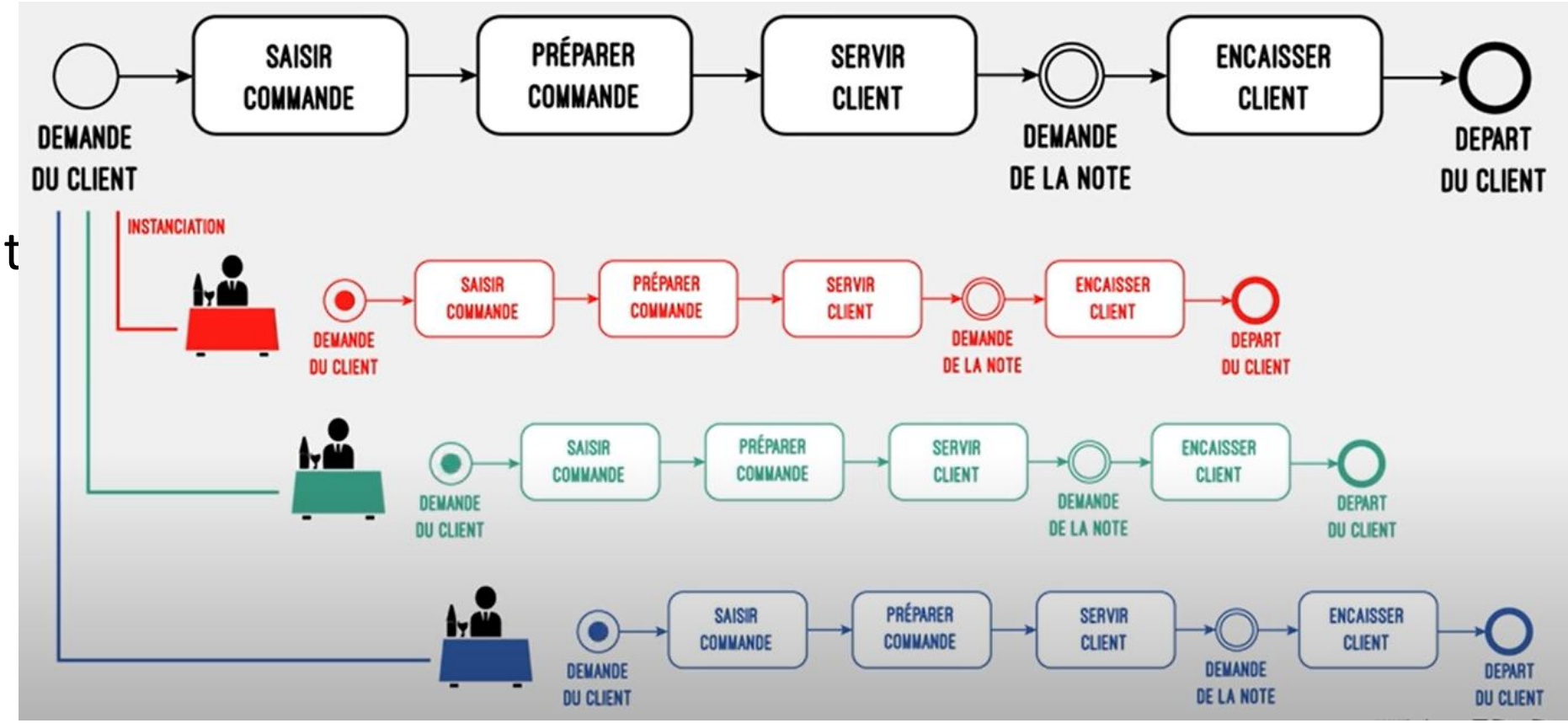
- Jeton : concept théorique comme une aide à la compréhension un processus et à la définition de son comportement.



- Tant qu'un jeton n'est pas consommé, le processus qui l'a n'est pas terminé.

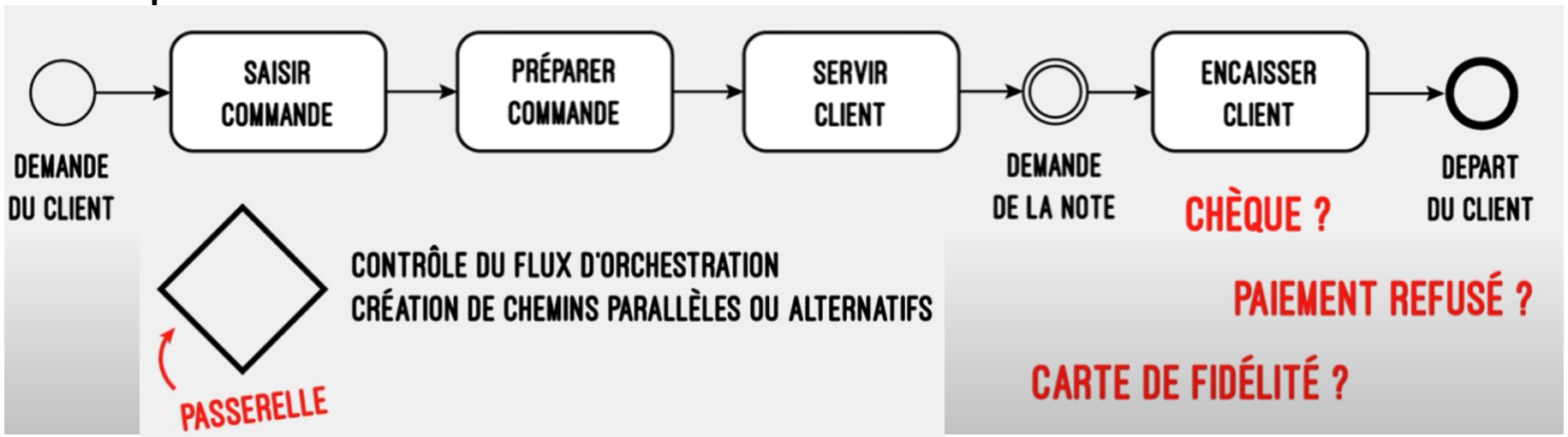
Jeton et instances

- Instance : chaque exécution d'un processus.
- Arrivée d'un événement de début
  - ➡ Instanciation du modèle.
- Plusieurs instances d'un processus peuvent être exécutées en parallèle.

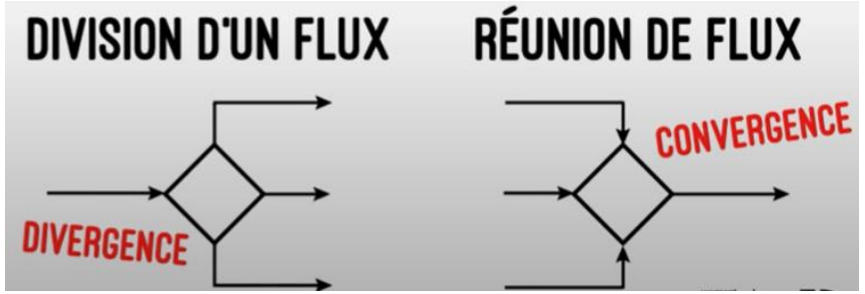


Passerelle exclusive

- Divergences potentielles :

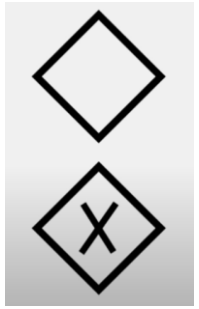


- Passerelle (Gateway) : deux types exclusifs
  - Division
  - Réunion de flux
- Test des conditions basé sur une information

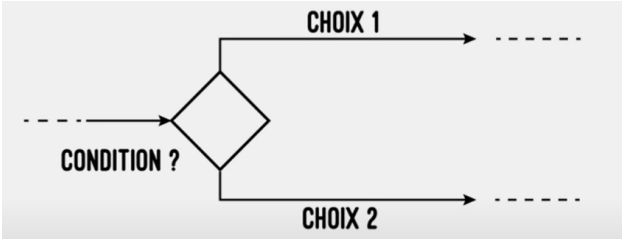


Comportement de passerelles exclusives

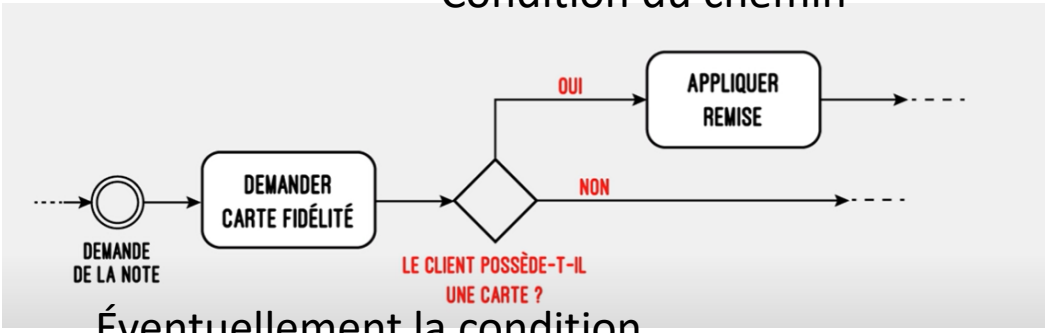
- Passerelle exclusive : chemin alternatif dans un processus.



- Porteuse d'aucune action :
  - Ne consomme pas de ressources.
  - Teste une condition.
  - Basée sur des données connues en amont.
  - Souvent précédée d'une activité de recherche, demande, calcul, décision.
- Utilisation :
  - Division :

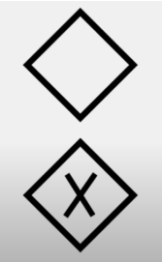


Condition du chemin

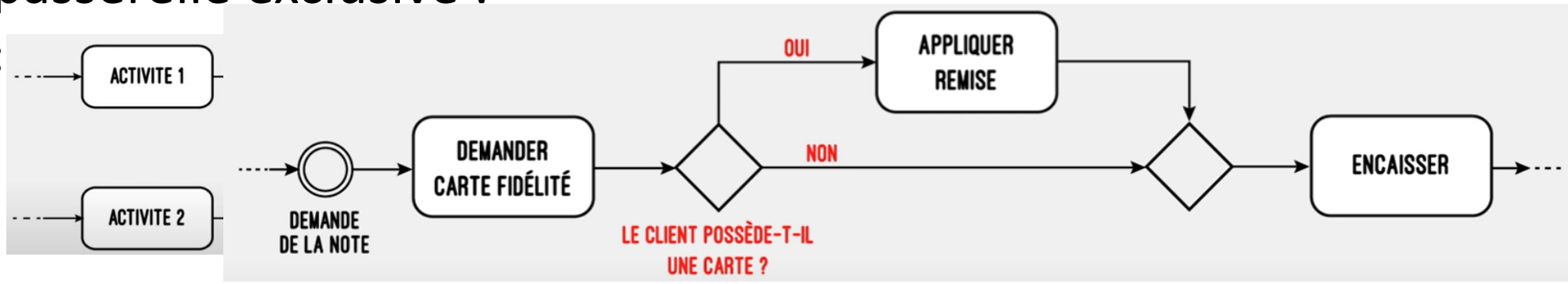


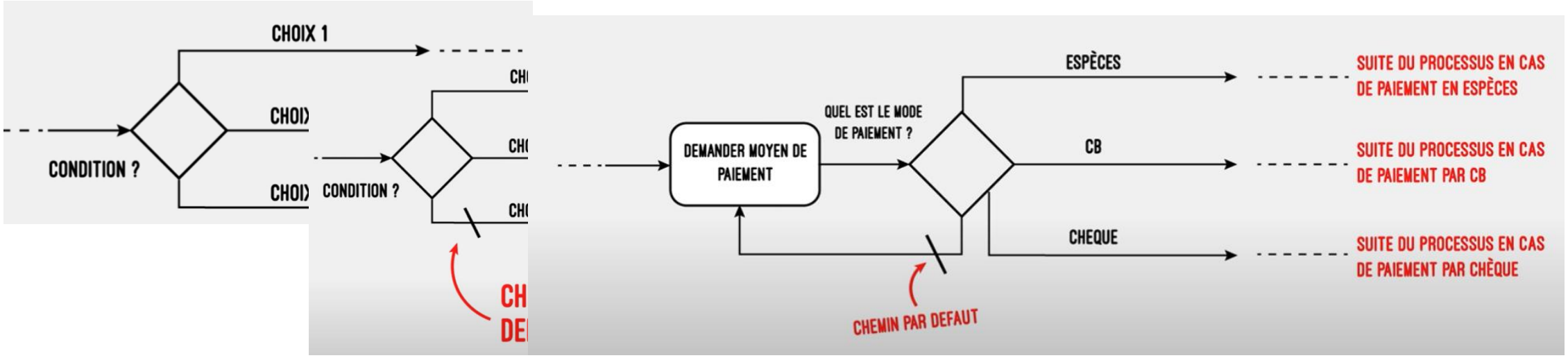
Éventuellement la condition.

Comportement de passerelles exclusives

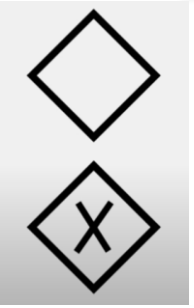


- Utilisation passerelle exclusive :
  - Réunion :

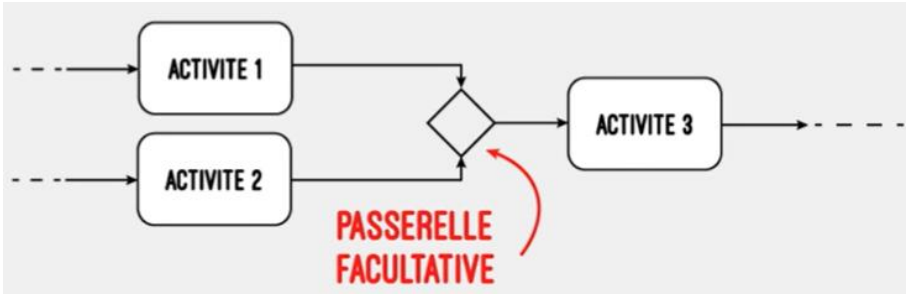




Comportement de passerelles exclusives



- Utilisation passerelle exclusive :
  - Réunion : peut être facultative.
  - Flux connectés directement sur une activité ou un événement.





Passerelles parallèle

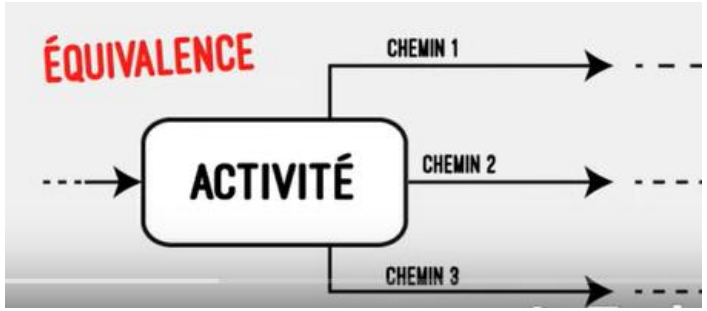
- Gérer des flux de séquences en parallèle



- S'utilise en mode division



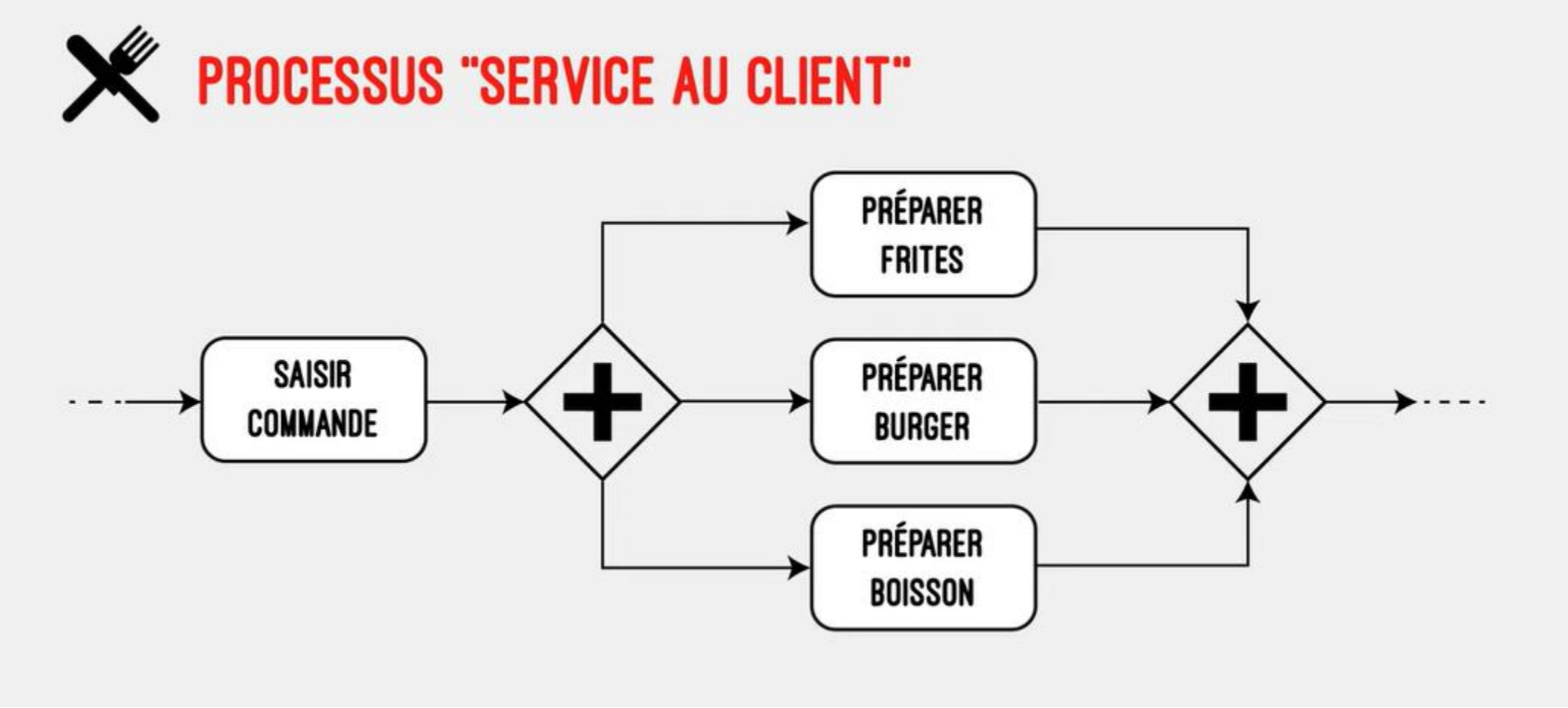
équivalent à



- S'utilise aussi en mode réunion de flux : synchroniser plusieurs chemins. La passerelle attend que tous les chemins soient exécutés.

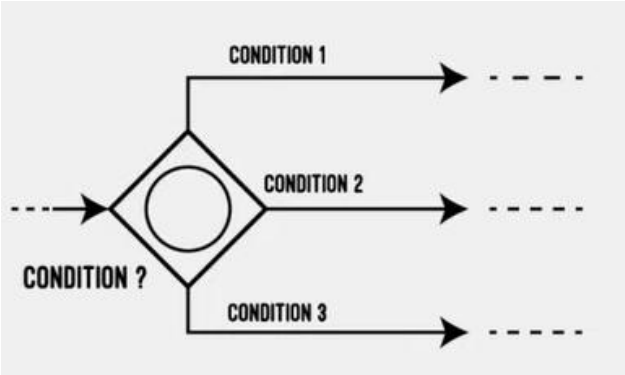


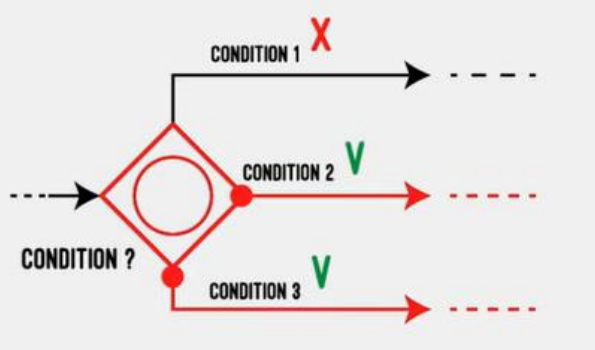
Passerelles parallèle : exemple



Passerelles inclusives

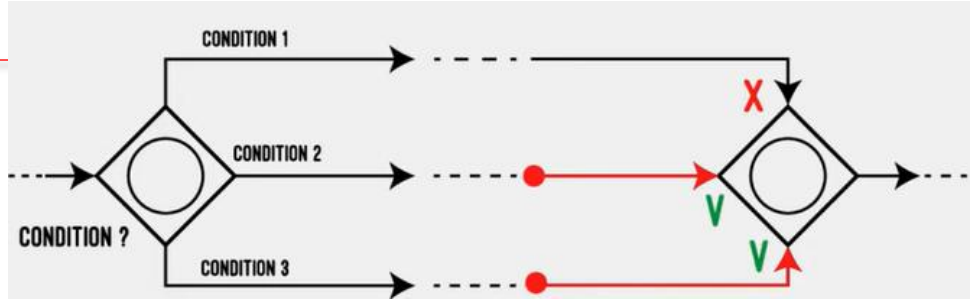
- Mix entre exclusive et parallèle.
- Génère des flux parallèles si chacun répond à une condition :



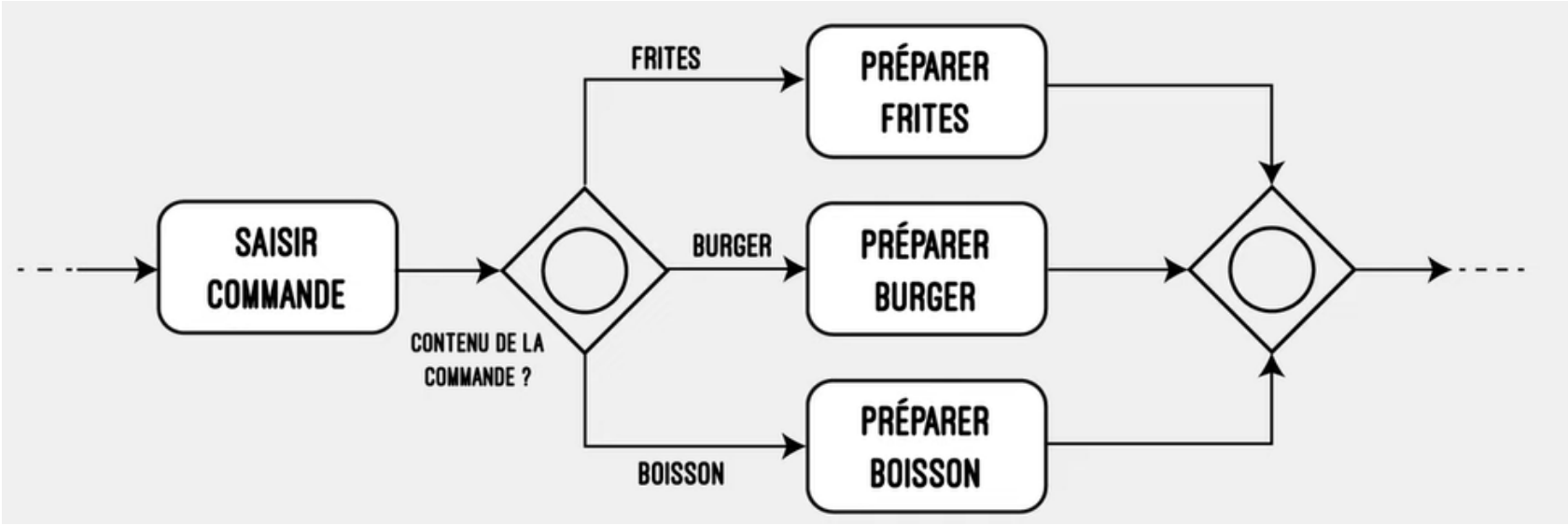


- Possibilité de définir un chemin par défaut

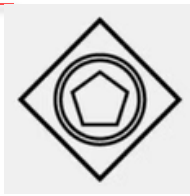
Passerelles inclusives : réunion de flux

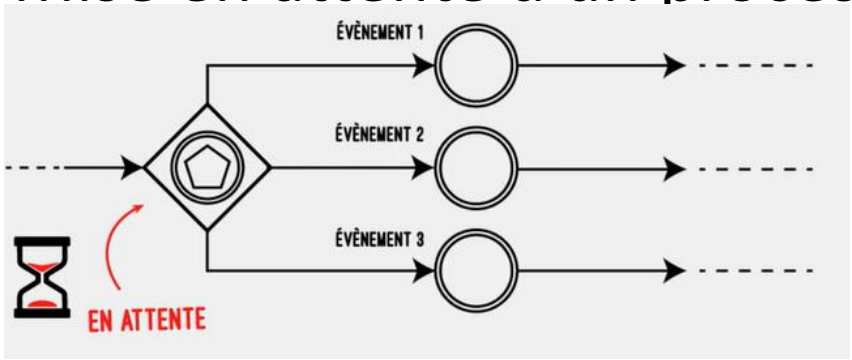


- Fusionne des chemins alternatifs et parallèles : synchronisation de flux actifs.
- **Exemple** : un client commande soit juste une boisson, soit juste un burger ou une boisson avec le burger ou juste des frites ou tout le menu :

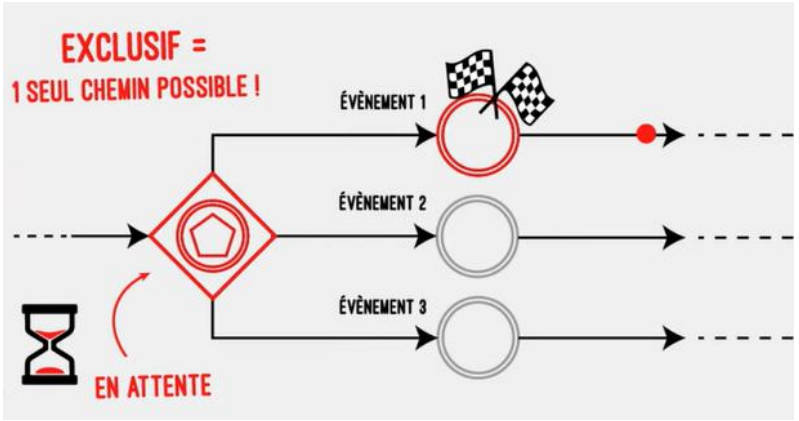


Passerelle exclusive basée sur les événements

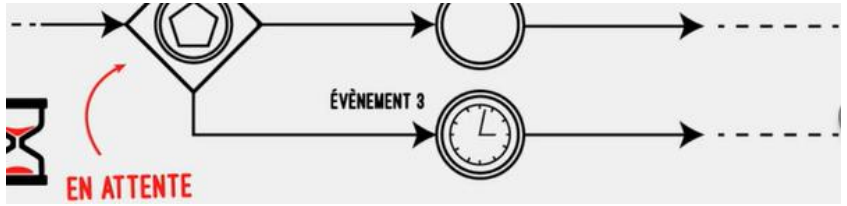


- Pentagone avec cercle à double bordure faisant référence aux événements intermédiaires.
- Mise en attente d'un processus dans l'attente d'arrivée d'événements
- 

1er événement capturé détermine la suite

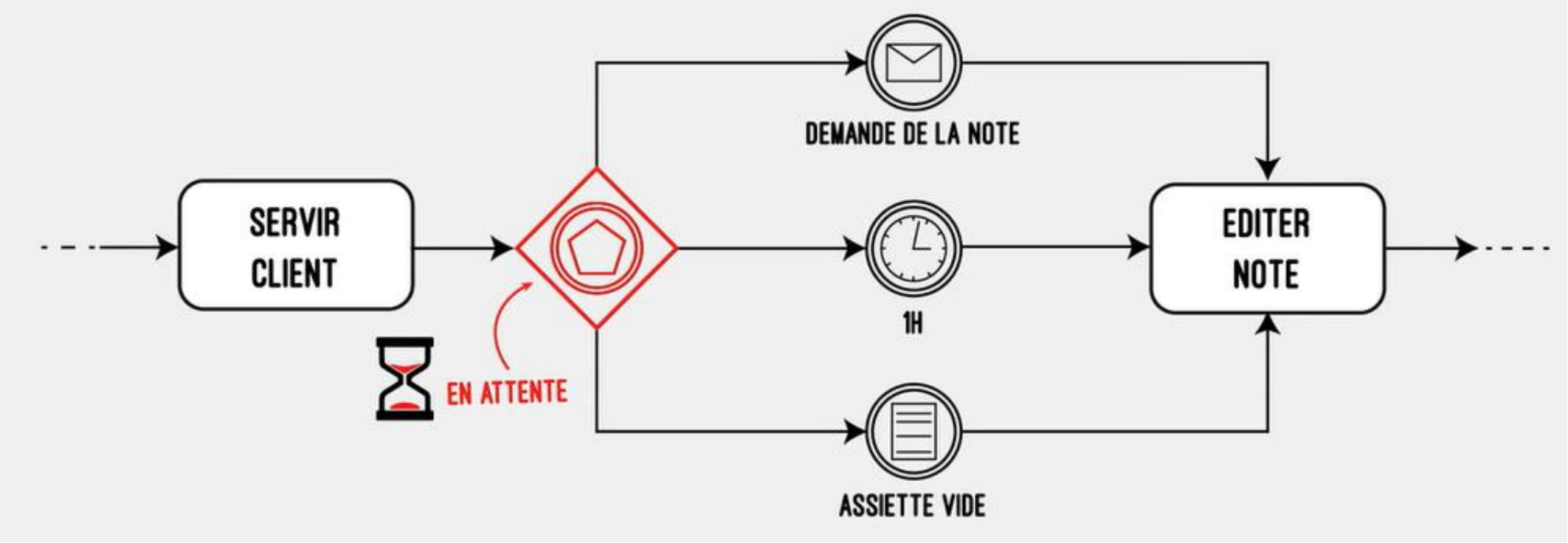


- Les flux en sortie doivent chacun représenter un événement intermédiaire de type *catch.*
- *Attention au blocage !* Ajouter un événement de type *timer*.



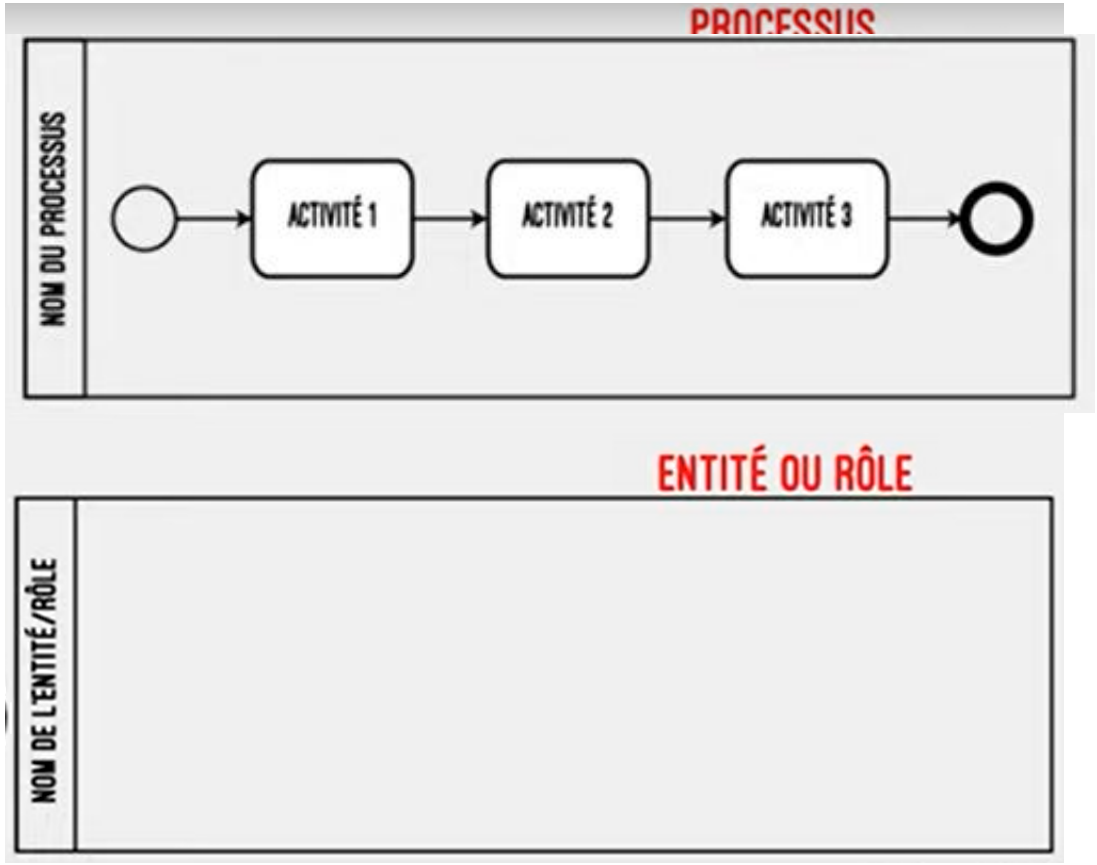
Passerelle exclusive basée sur les événements

- Quand éditer la note ?

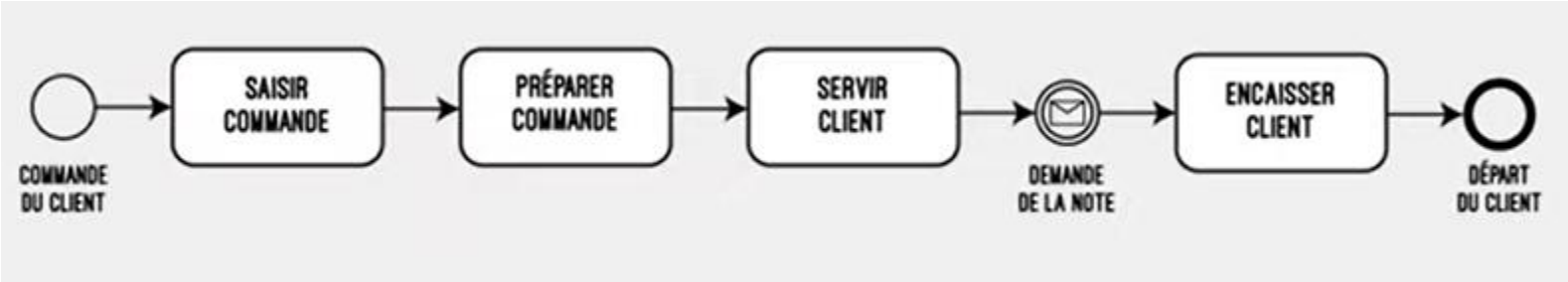


Piscines

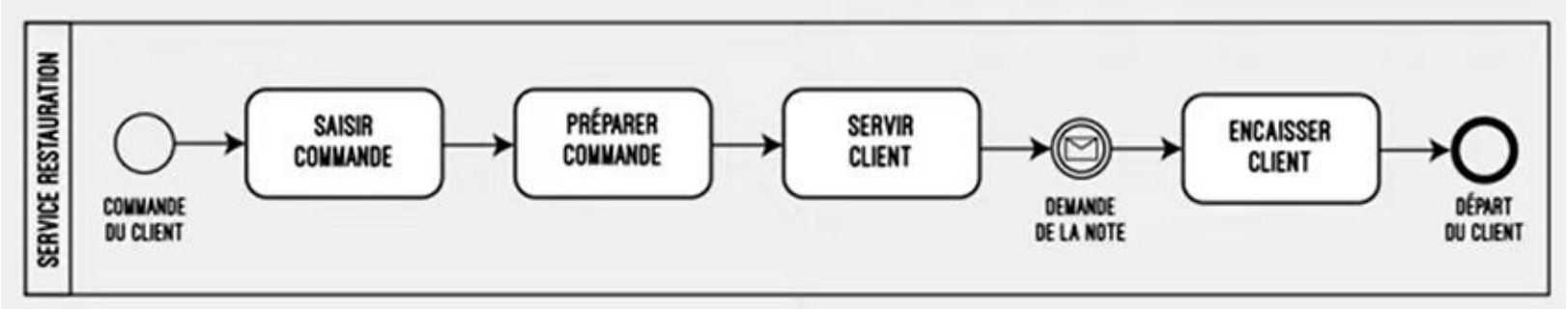
- Participant : une entité ou un rôle (acteur).
- Piscine *(pool)* et lignes de nage ou couloir *(lanes within a Pool).*
- Piscine :
  - représentation graphique d'un participant dans une collaboration.
  - Contient exclusivement un flux de séquence.
  - Peut être une boîte noire.



Piscines



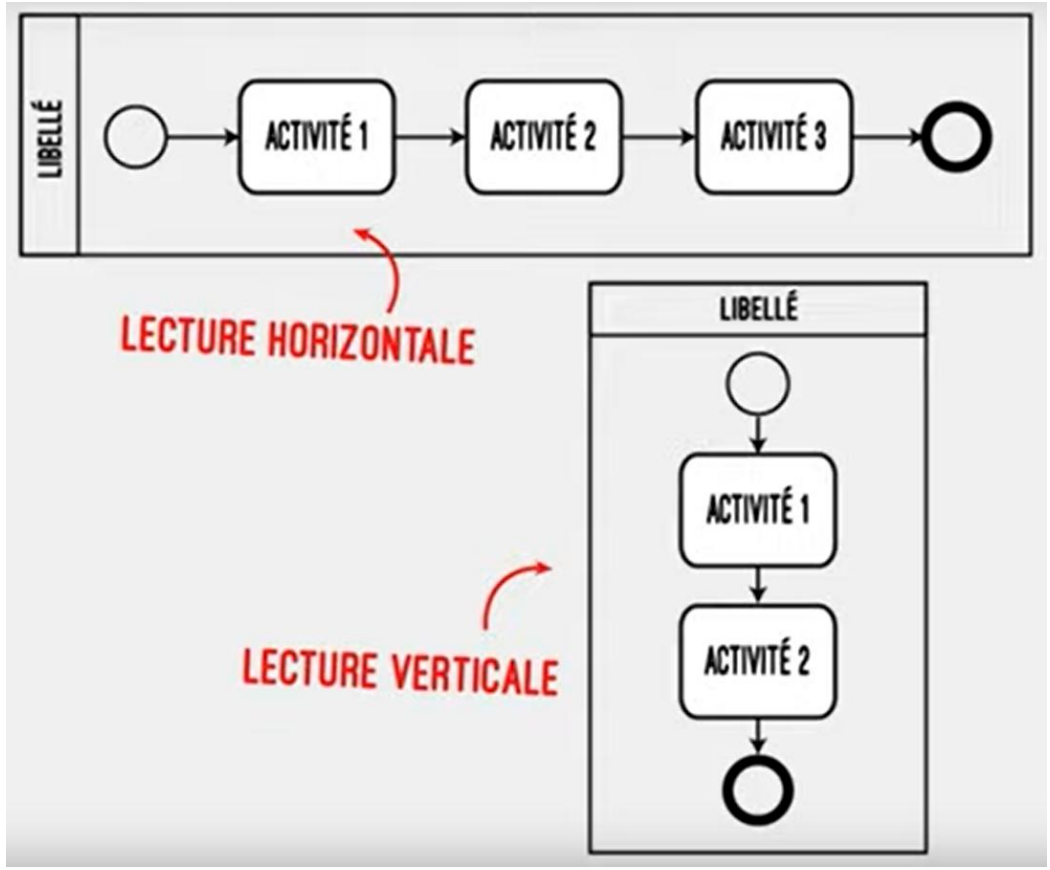
Dans une piscine



Interagit avec le client



Piscines : présentation et collection

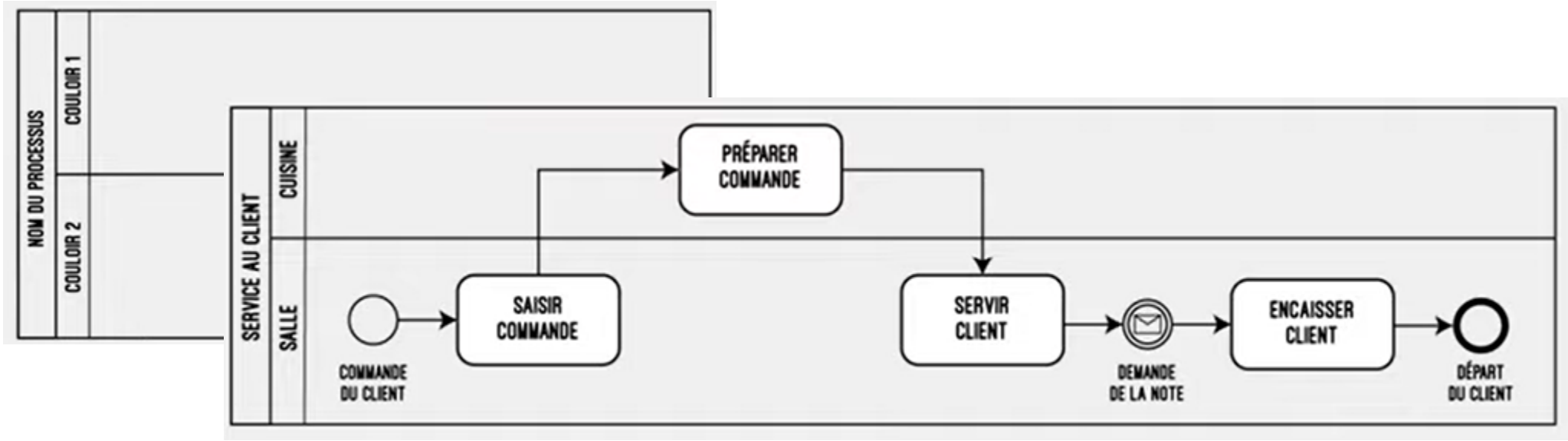




Collection de participants

Couloirs

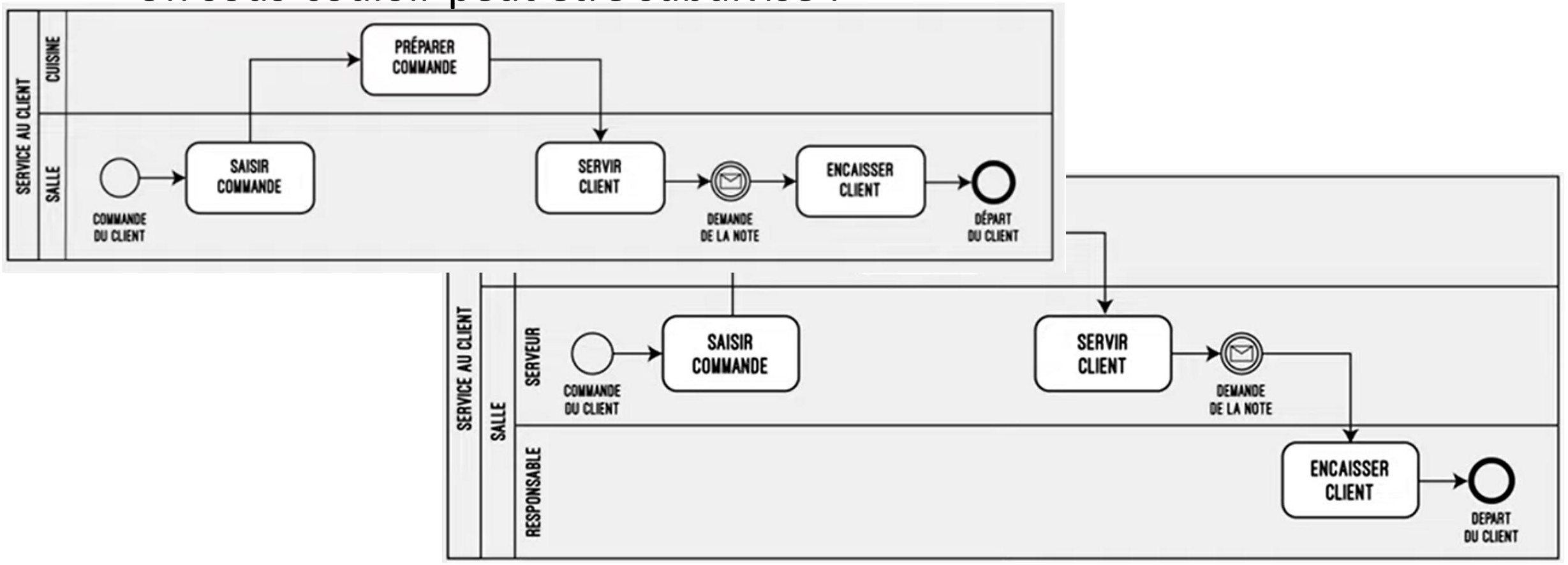
- Sous-partition d'une piscine pour représenter des sous-entités ou des rôles.



- Une activité doit appartenir à un et un seul couloir.
- Un sous-couloir peut être subdivisé

Couloirs

- Un sous-couloir peut être subdivisé :

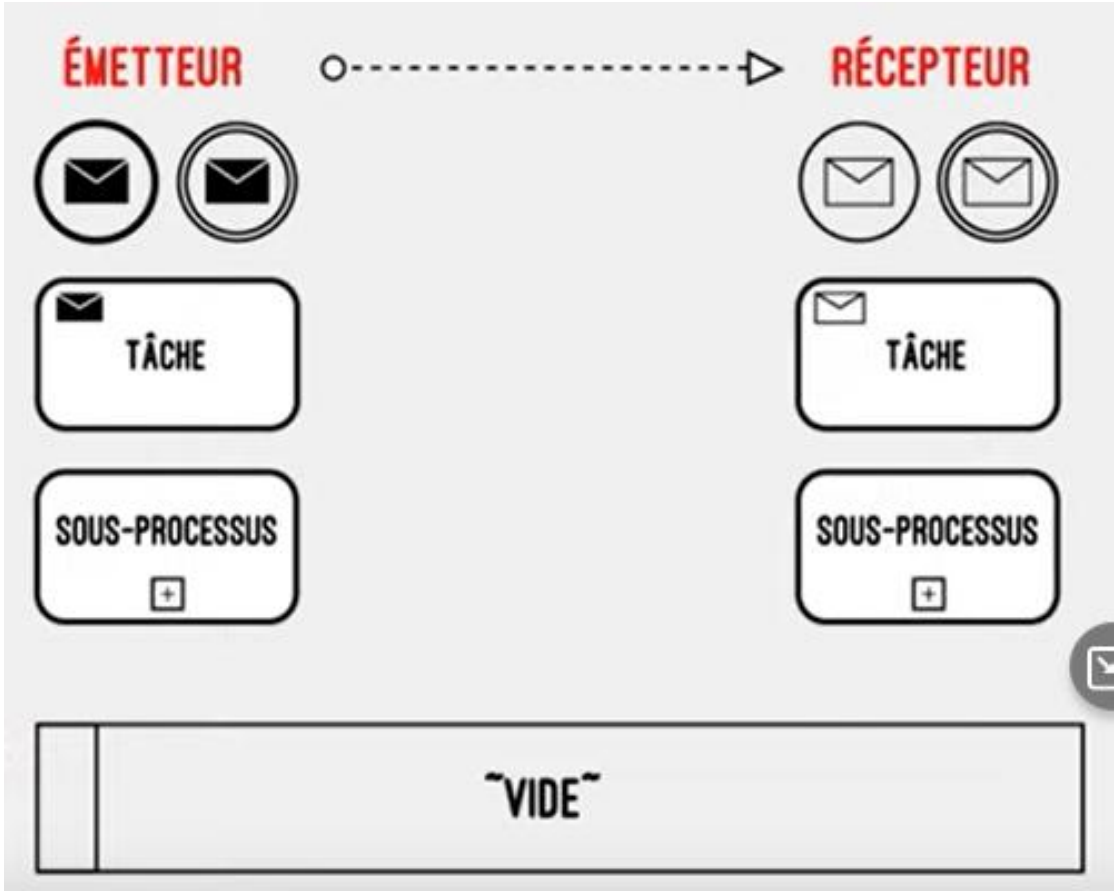


Les flux de messages

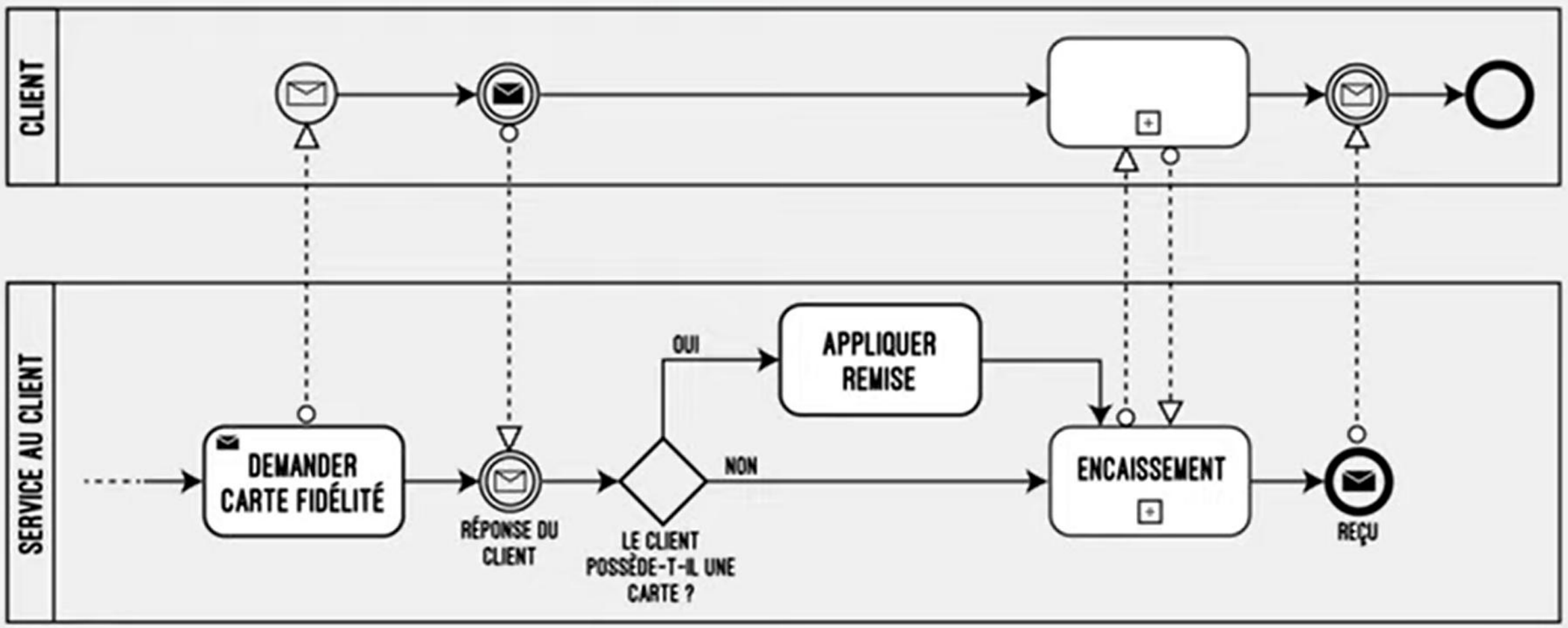
- Représentation d'échanges entre processus.
- Un flux de séquence :
  - Reste toujours au sein d'une piscine.
  - Ne peut pas être utilisé pour les échanges entre processus.
- Utilisation de flux de messages : entre deux piscines différentes.



Flux de messages : émetteurs et récepteurs



Flux de messages : émetteurs et récepteurs

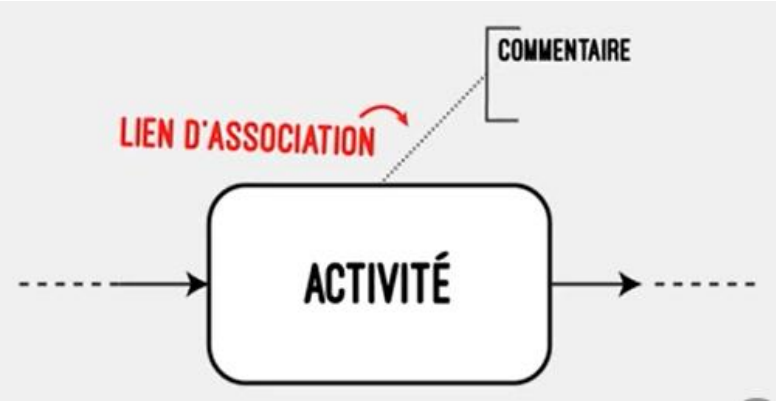


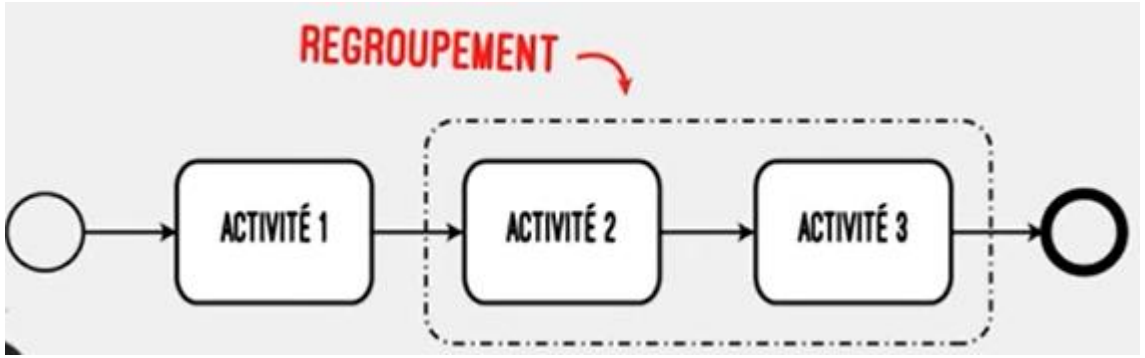
Les artefacts

- Associés aux entités concernées par un lien d'association



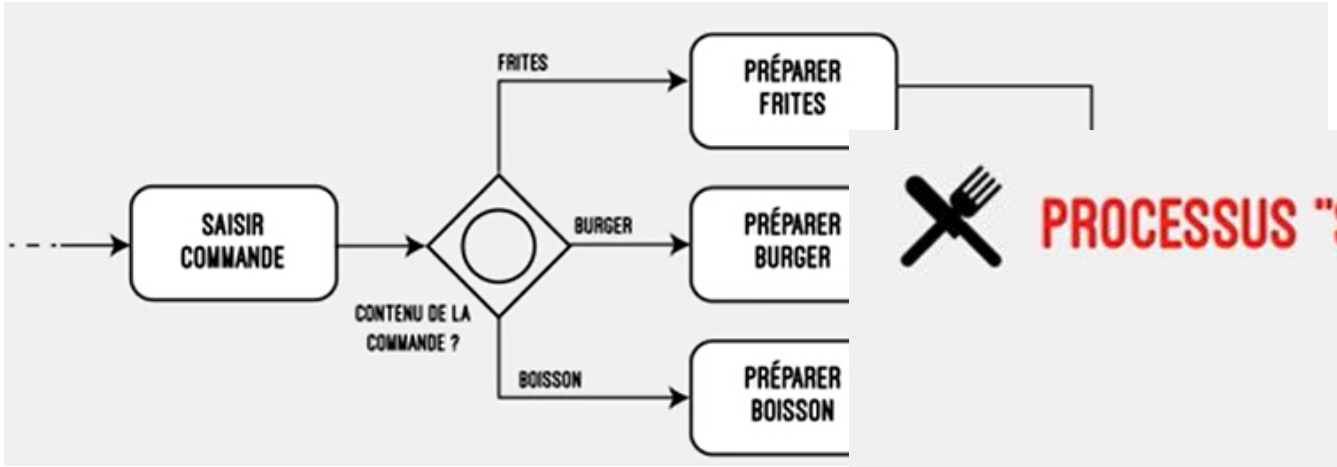
- Artefacts : notation graphique informative

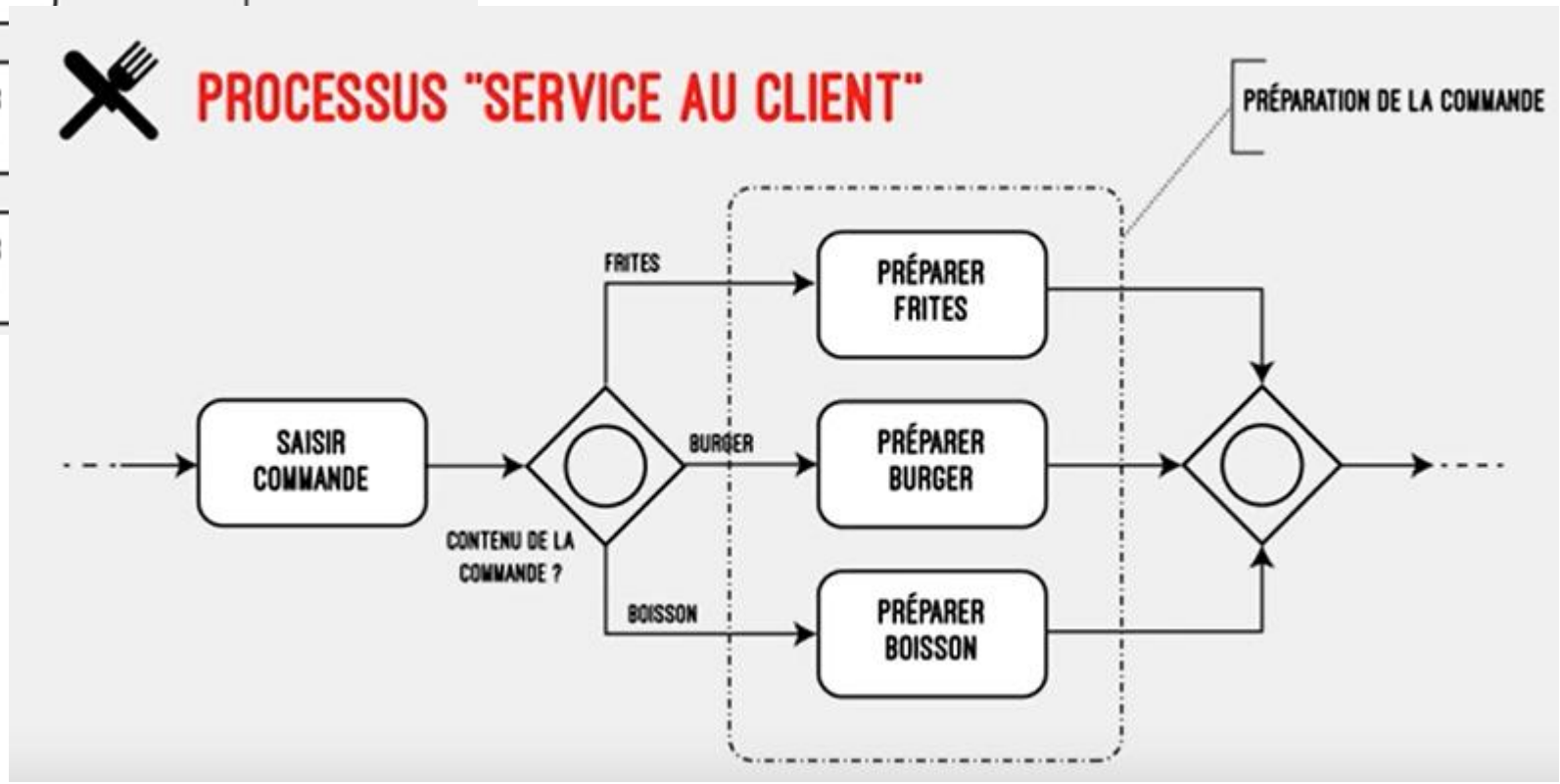




- Ils peuvent être personnalisés.

Les artefacts

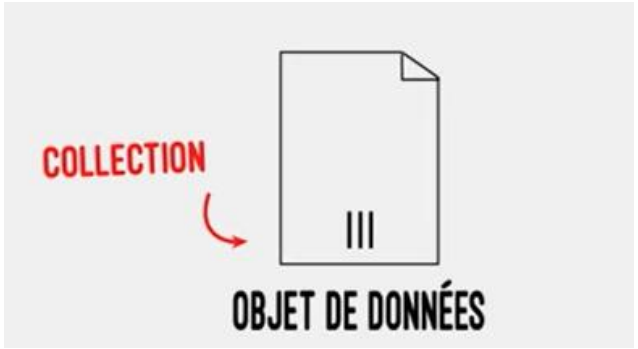




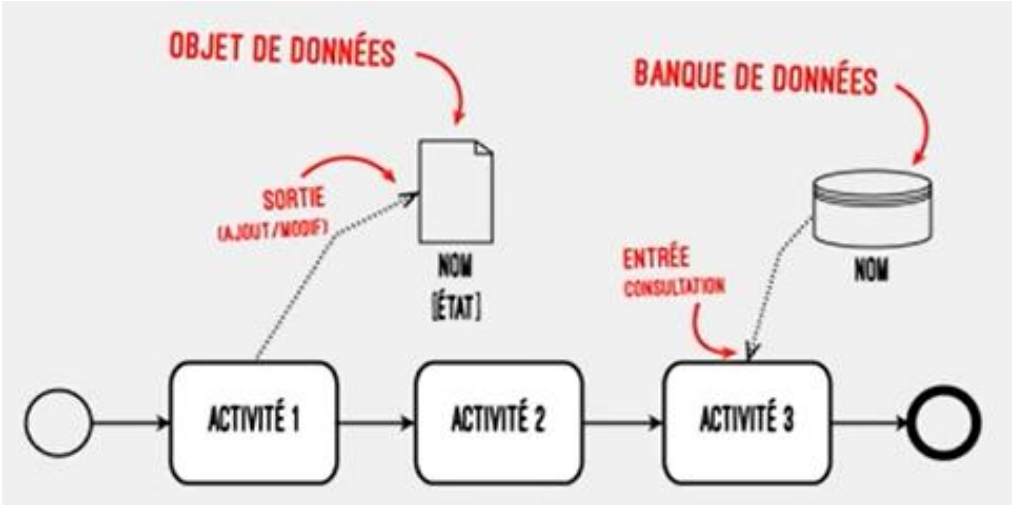
Objets de données



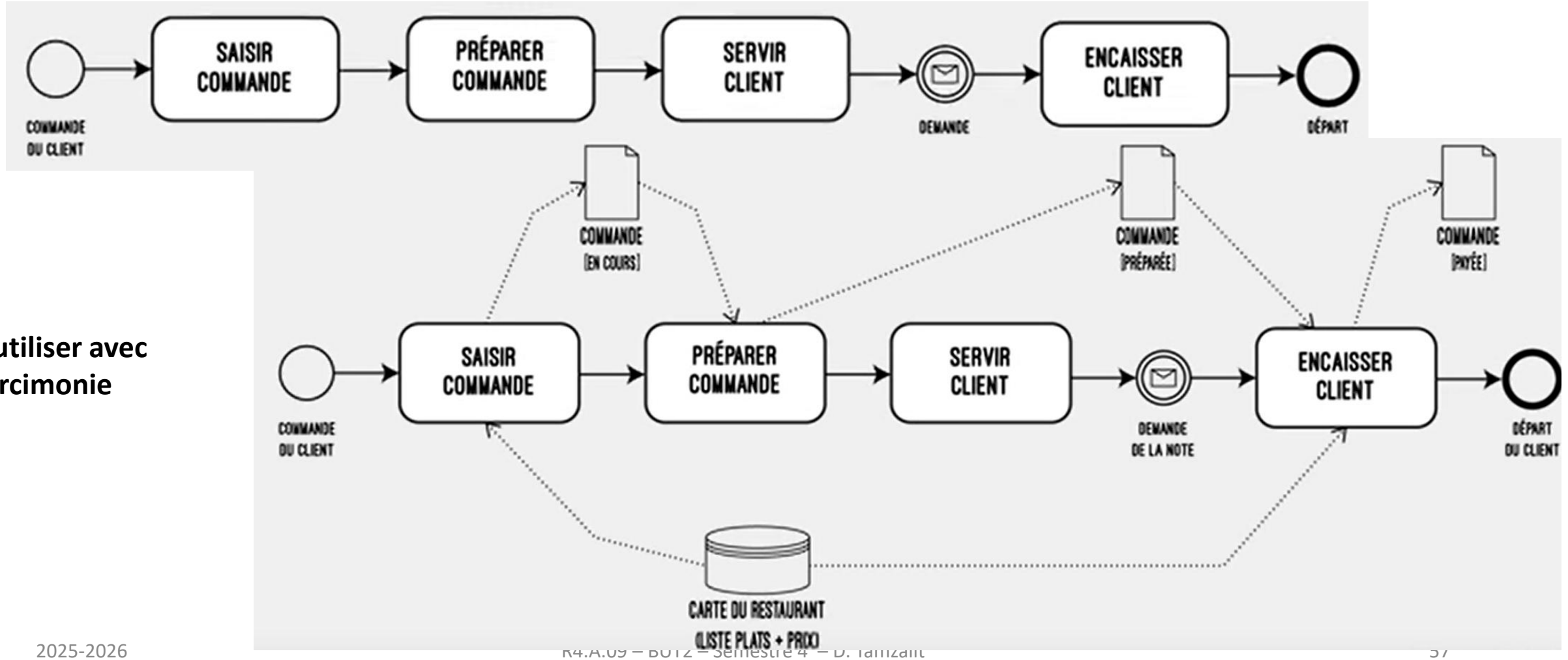




- Rattachement à un élément :
  - En entrée
  - En sortie



Objets de données : exemple



A utiliser avec parcimonie

Ressources

- MOOC BPMN, Eric DISSON, Leslie HUIN, Gulaine TALENS, Université Jean Moulin Lyon 3.
- « Modélisation et instanciation de processus sur des solutions techniquement hétérogènes », Thierry VERCRUYSSE, mémoire d'ingénieur CNAM, Toulouse, 2015.
- BPMN, Claude Godart, Professeur a l'Université de Lorraine
- https://sparxsystems.fr/